TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

KHOA TOÁN & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB

Tên lớp: 2026_1_30AMA087_TUDD2024_001

ĐỀ TÀI: Hệ thống tiếp nhận & xử lý hỗ trợ CNTT trực tuyến

Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Thu Phương

Nhóm 1

Lớp: TUD D2024

Nhóm sinh viên thực hiện

STT	Họ và tên	MSV	Lớp
1	Phạm Thị Thanh Ngân	224001736	TUD D2024
2	Trần Thục Linh	224001729	TUD D2024
3	Lê Hà My	224001735	TUD D2024
4	Nguyễn Ánh Nhi	224001742	TUD D2024
5	Phan Công Thành	224001746	TUD D2024

Hà Nội, Học kỳ I — Năm học 2026 - 2027

Mục lục

1 PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 4

1.1 1.1. Mục tiêu của dự án 4

1.2 1.2. Lý do chọn đề tài 4

1.3 1.3. Ý tưởng thiết kế cốt lõi 4

1.4 1.4. Công cụ và Công nghệ sử dụng 5

2 PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG 5

2.1 2.1. Phân tích đối tượng sử dụng 5

2.2 2.2. Yêu cầu chức năng 8

2.3 2.3. Yêu cầu phi chức năng 9

3 PHẦN 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ LUỒNG HỆ THỐNG 9

3.1 3.1. Kiến trúc tổng quát (Luồng 2 - Clean Router MVC) 9

3.1.1 3.1.1. Sơ đồ cây thư mục mã nguồn tổng thể của dự án 9

3.1.2 3.1.2. Bảng tổng hợp vị trí file code và chức năng chi tiết từng file 10

3.2 3.2. Các luồng nghiệp vụ và Sơ đồ phân luồng hệ thống 10

3.3 3.3. Vòng đời Trạng thái của một Phiếu hỗ trợ CNTT 12

3.4 3.4. Bảng điều hướng toàn bộ các luồng hệ thống 13

3.5 3.5. Ma trận luồng dữ liệu đầu-cuối và Checklist kiểm thử 17

4 PHẦN 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 19

4.1 4.1. Sơ đồ Thực thể - Mối quan hệ 19

4.2 4.2. Cấu trúc chi tiết các bảng dữ liệu cốt lõi 20

4.2.1 Bảng categories 20

4.2.2 Bảng priorities 21

4.2.3 Bảng classes 21

4.2.4 Bảng courses 21

4.2.5 Bảng users 22

4.2.6 Bảng course_assignments 23

4.2.7 Bảng course_lessons 23

4.2.8 Bảng student_assignment_submissions 24

4.2.9 Bảng holidays 24

4.2.10 Bảng password_resets 25

4.2.11 Bảng tickets 25

4.2.12 Bảng ticket_replies 27

4.2.13 Bảng ticket_ratings 27

4.2.14 Bảng notifications 27

5 PHẦN 5: CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG VÀ GIAO DIỆN 28

5.1 5.1. Module Đăng nhập, Đổi mật khẩu lần đầu, SSPR và Trạm Cứu Hộ Khách **28**
5.2 5.2. Chức năng phân hệ Sinh viên **29**
5.3 5.3. Chức năng phân hệ Giảng viên **30**
5.4 5.4. Chức năng phân hệ Kỹ thuật viên **30**
5.5 5.5. Chức năng phân hệ Quản trị viên **31**
6 PHẦN 6: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 33
6.1 6.1. Kết quả đạt được của hệ thống **33**
6.2 6.2. Các mặt còn hạn chế **33**
6.3 6.3. Định hướng phát triển tương lai **34**
6.4 6.4. Phân công công việc và Ma trận đóng góp **34**

1. PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Mục tiêu của dự án

Hệ thống **"Tiếp nhận & Xử lý Hỗ trợ CNTT Trực tuyến"** của **Nhóm 1** hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và theo dõi các sự cố công nghệ thông tin phát sinh trong quá trình giảng dạy, học tập tại **Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội**. Hệ thống được xây dựng bằng PHP 8 theo mô hình MVC phân tầng, sử dụng MySQL 8 InnoDB với cơ sở dữ liệu gồm 14 bảng được tổ chức theo dạng chuẩn 3 (3NF). Các chức năng phục vụ bốn nhóm người dùng: **Sinh viên – Giảng viên bộ môn – Kỹ thuật viên CNTT – Quản trị viên**.

Các mục tiêu cụ thể theo từng đối tượng bao gồm:

- **Đối với sinh viên:** Gửi phiếu hỗ trợ gắn với buổi học hoặc bài tập; nộp bài trực tuyến, khôi phục mật khẩu qua email trường, tra cứu đơn cứu hộ bằng mã đơn và đánh giá dịch vụ từ 1 đến 5 sao.
- **Đối với giảng viên:** Quản lý lớp học phần, buổi học và bài tập; chấm điểm theo thang từ `0.0` đến `10.0`; xem xét mở lại hạn nộp sau khi kỹ thuật viên xác minh sự cố.
- **Đối với kỹ thuật viên CNTT:** Tiếp nhận phiếu theo chuyên môn như SSO, Wi-Fi, QLĐT, Canvas LMS và Microsoft 365; theo dõi thời hạn SLA, kiểm tra sự cố học phần, xác minh đơn cứu hộ và gửi báo cáo sự cố hoặc vi phạm khi cần.
- **Đối với quản trị viên:** Theo dõi các việc cần xử lý, phát và thu hồi cảnh báo sự cố diện rộng, phê duyệt mở khóa tài khoản cứu hộ, nhập dữ liệu tài khoản từ tệp Excel/CSV, quản lý ca trực KTV và cấu hình ngày nghỉ lễ phục vụ tính SLA.

1.2. Lý do chọn đề tài

Tại Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hơn 15.000 sinh viên và cán bộ giảng viên thông qua các hệ thống như cổng xác thực tập trung SSO, hệ thống học tập Canvas LMS, cổng đăng ký môn học QLĐT, Microsoft 365 và mạng Wi-Fi trong khuôn viên trường.

Trong quá trình đào tạo và học tập, một số tình huống cần hỗ trợ gồm:

- **Sinh viên mất quyền truy cập tài khoản:** Khi tài khoản bị khóa hoặc người dùng quên mật khẩu, họ có thể không đăng nhập được để gửi yêu cầu hỗ trợ. Yêu cầu tiếp nhận qua các kênh rời rạc có thể khó tra cứu tập trung và xác minh thông tin người gửi.
- **Sự cố học phần gần hạn nộp bài:** Sinh viên có thể gặp sự cố đường truyền mạng ký túc xá hoặc lỗi nộp bài trên hệ thống học tập. Giảng viên cần thông tin để xác minh sự cố kỹ thuật khi xem xét yêu cầu gia hạn.
- **Sự cố diện rộng:** Khi cổng nộp bài hoặc hệ thống thi bị gián đoạn, số lượng yêu cầu hỗ trợ có thể tăng nhanh. Khi đó cần có kênh thông báo chung và cách cập nhật tình trạng khắc phục.

1.3. Ý tưởng thiết kế cốt lõi

Hệ thống tham khảo một số hướng dẫn trong **ITIL 4** về quản lý dịch vụ CNTT, tập trung vào tiếp nhận, phân loại và theo dõi yêu cầu hỗ trợ:

1. **Điều phối phiếu tự động:** Hệ thống phân loại phiếu để chuyển đến kỹ thuật viên phụ trách danh mục tương ứng và tính thời hạn SLA theo giờ làm việc, ngày nghỉ trưa, cuối tuần và ngày lễ đã cấu hình.

2. **Phối hợp giữa các vai trò:** Sinh viên gửi yêu cầu; kỹ thuật viên kiểm tra thông tin sự cố; giảng viên xem xét yêu cầu mở lại hạn nộp; quản trị viên quản lý việc điều phối.
3. **Trạm cứu hộ tài khoản:** Người dùng tra cứu tiến độ bằng mã đơn cứu hộ. Kỹ thuật viên xác minh yêu cầu trước khi quản trị viên xem xét mở khóa tài khoản.
4. **Khôi phục mật khẩu qua email:** Người dùng có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu qua email trường. Liên kết khôi phục sử dụng token có giá trị băm SHA-256 và thời hạn 15 phút.
5. **Nhập danh sách tài khoản:** Quản trị viên có thể nhập danh sách sinh viên từ tệp Excel/CSV; hệ thống tạo tài khoản và gán lớp qua khóa ngoại `users.class_id`.
6. **Quy định đặt lại mật khẩu:** Hệ thống không cho phép dùng mật khẩu mặc định (`123456`) hoặc mật khẩu hiện tại khi đặt mật khẩu mới ở các luồng được nêu. Việc đối chiếu mật khẩu sử dụng `password_verify()`.
7. **Các biện pháp an toàn thông tin:** Truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng PDO Prepared Statements; các biểu mẫu được bảo vệ bằng CSRF Token; dữ liệu hiển thị được xử lý để giảm nguy cơ XSS; tệp tải lên được kiểm tra và lưu ngoài thư mục web.

1.4. Công cụ và Công nghệ sử dụng

- **Ngôn ngữ và cấu trúc chương trình:** PHP 8.x hướng đối tượng, tổ chức theo mô hình MVC phân tầng gồm bộ điều khiển, xử lý nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu và giao diện.
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL 8.0 InnoDB; 14 bảng được tổ chức theo dạng chuẩn 3 (3NF), sử dụng bảng mã `utf8mb4_unicode_ci`.
- **Truy xuất dữ liệu:** PDO với truy vấn có tham số và xử lý ngoại lệ.
- **Giao diện:** HTML5, CSS3, JavaScript ES6 và Fetch API; giao diện được điều chỉnh theo kích thước màn hình.
- **Tệp dữ liệu:** Hỗ trợ nhập và xuất Excel `.xlsx` và `.csv`; xử lý dữ liệu CSV để hạn chế rủi ro công thức bảng tính. Script `dong_bo_database.bat` hỗ trợ đồng bộ cơ sở dữ liệu.

Vị trí tệp báo cáo và Đường dẫn vận hành trên hệ thống:

- **Bản báo cáo HTML đầy đủ:** `C:\New folder\htdocs\web01\bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1\docs\Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html`
- **Xem trực tiếp trên trình duyệt Web:** `http://localhost/web01/bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html`
- **Bản PDF khổ A4:** `docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.pdf`
- **Trang giới thiệu đồ án:** `docs/index.html` hoặc `http://localhost/web01/bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/docs/index.html`

2. PHẦN 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Phân tích đối tượng sử dụng

Hệ thống kiểm soát quyền truy cập dựa trên vai trò (RBAC) với 4 vai trò chính:

2.1.1. Vai trò Sinh viên

Mục tiêu và Trách nhiệm: Sinh viên chính quy đang theo học tại trường; gửi yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố, theo dõi tiến độ xử lý và nghiệm thu chất lượng dịch vụ.

- **Các màn hình làm việc:**
  - *Cổng Học Phần (`student/courses.php`):* Xem danh sách 6 môn học trong học kỳ, xem các buổi học, bài tập được giao, hạn nộp bài, điểm số thang điểm 10 và lời nhận xét của Giảng viên.
  - *Nộp bài tập buổi học:* Đính kèm tệp tin bài làm (Zip, PDF, Word) lên hệ thống an toàn; có khả năng nộp lại bài nếu bài học còn hạn hoặc đã được Giảng viên mở lại hạn.
  - *Tạo phiếu hỗ trợ (`tickets/create.php`):* Chọn 1 trong 5 dịch vụ CNTT (Tài khoản, Wi-Fi, QLĐT, Canvas LMS, Microsoft 365). Nếu gặp sự cố nộp bài, sinh viên chọn đích danh Buổi học và Lớp học phần liên quan để tự động thiết lập liên kết học thuật.
  - *Chi tiết phiếu hỗ trợ (`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)):* Trao đổi hai chiều qua khung thảo luận với KTV, theo dõi tiến độ cam kết SLA.
  - *Nghiệm thu và Đánh giá CSAT (`student/ratings.php`):* Khi KTV giải quyết xong (`resolved`), sinh viên chấm điểm từ 1 đến 5 sao và gửi góp ý dịch vụ.
  - *Khôi phục mật khẩu tự phục vụ (`/forgot-password`):* Nhập email hoặc mã sinh viên để nhận liên kết đổi mật khẩu về Gmail cá nhân/trường cấp.
  - *Quản lý hồ sơ cá nhân:* Cập nhật số điện thoại, đổi mật khẩu chủ động, tải lên ảnh đại diện cá nhân.
- **Các quyền hạn và Cơ chế bảo vệ đặc thù:**
  - **Sửa và thu hồi phiếu trong 15 phút đầu:** Sinh viên được phép sửa tiêu đề, mô tả hoặc thu hồi phiếu trong vòng 15 phút kể từ khi tạo, khi phiếu ở trạng thái `new` hoặc `waiting_requester`. Sau thời gian này, thao tác bị khóa.
  - **Đổi mật khẩu lần đầu:** Khi tài khoản mới được cấp hoặc được quản trị viên đặt lại về mật khẩu mặc định `123456`, sinh viên cần đổi mật khẩu trước khi truy cập học phần.
  - **Bảo vệ dữ liệu cá nhân:** Sinh viên chỉ được xem phiếu và bài nộp của mình.

2.1.2. Vai trò Giảng viên bộ môn

Mục tiêu và trách nhiệm: Giảng viên phụ trách các lớp học phần; quản lý buổi học, giao bài tập, chấm điểm và xem xét mở lại hạn nộp.

- **Các màn hình làm việc:**
  - *Bàn Làm Việc Giảng Viên (`assignments/index.php`):* Quản lý tổng thể các lớp học phần được phân công trong học kỳ, xem tiến độ nộp bài của sinh viên.
  - *Quản lý Buổi học và Bài tập (`lecturer/lessons.php`):* Ban hành bài tập cho từng buổi học, thiết lập hạn nộp, đính kèm tệp đề bài chi tiết hoặc tài liệu slide hướng dẫn.
  - *Chấm điểm và nhận xét:* Chấm bài theo thang điểm từ `0.0` đến `10.0` và gửi nhận xét cho sinh viên.
  - *Xem xét mở lại hạn nộp:* Chức năng xuất hiện trong trang chi tiết phiếu sau khi kỹ thuật viên xác minh sự cố nộp bài.
- **Quy tắc nghiệp vụ và Ràng buộc an toàn:**
  - **Giảng viên xem xét gia hạn sau khi kỹ thuật viên xác minh sự cố:** Kỹ thuật viên kiểm tra thông tin và ghi nhận kết quả để giảng viên tham khảo khi xem xét yêu cầu.

- **Thẩm quyền quyết định 2 phương án:**
  - *Phương án 1 (Chấp thuận):* Giảng viên chọn thời hạn nộp bài mới và nhập lời dặn dò → Hệ thống tự động mở lại trạng thái nộp bài cho sinh viên, cập nhật hạn nộp của buổi học và chuyển phiếu sang hoàn tất.
  - *Phương án 2 (Từ chối):* Giảng viên từ chối gia hạn kèm lý do sư phạm → Hệ thống đóng yêu cầu và gửi thông báo giải thích cho sinh viên.
- **Giao diện một chiều chống bấm lặp:** Sau khi Giảng viên đã đưa ra quyết định, form nhập tự động biến mất và thay thế bằng khung biên bản kết luận chính thức, ngăn ngừa việc giảng viên bấm nhầm nhiều lần.
- **Không bị làm phiền bởi thông báo tự tạo:** Giảng viên không nhận thông báo rác về những thao tác do chính mình vừa thực hiện.

2.1.3. Vai trò Kỹ thuật viên CNTT

Mục tiêu và Trách nhiệm: 5 KTV chuyên trách thuộc Trung tâm CNTT và Truyền thông, phụ trách tiếp nhận, chẩn đoán kỹ thuật, giải quyết sự cố và nghiệm thu kỹ thuật.

- **Phân công chuyên môn hóa 5 KTV:**
  1. `KTV001` (KTV Trần Văn An): Chuyên trách Tài khoản và Xác thực SSO.
  2. `KTV002` (KTV Lê Thị Bình): Chuyên trách Hạ tầng Mạng và Wi-Fi khuôn viên trường.
  3. `KTV003` (KTV Vũ Hải Cường): Chuyên trách Cổng Quản lý Đào tạo (QLĐT).
  4. `KTV004` (KTV Phạm Hoàng Dũng): Chuyên trách Hệ thống Quản trị Học tập Canvas LMS.
  5. `KTV005` (KTV Hoàng Thị Giang): Chuyên trách Hòm thư sinh viên Microsoft 365 và Outlook.
- **Các thẩm quyền nghiệp vụ và Ràng buộc an toàn:**
  - **Kỹ thuật viên không sửa nội dung phiếu:** Tiêu đề và mô tả do người gửi khai báo được giữ nguyên; chức năng sửa phiếu không dành cho kỹ thuật viên (`tickets/edit.php`).
  - **Kiểm tra và Giám định kỹ thuật:**
    - *Xác nhận sự cố:* Kỹ thuật viên ghi nhận kết quả kiểm tra để giảng viên xem xét yêu cầu mở lại hạn nộp.
    - *Hủy báo lỗi:* Nếu sự cố không được xác nhận, kỹ thuật viên có thể đóng phiếu và cập nhật lý do.
  - **Điều chuyển phân công chuyên môn:** Nếu sự cố thuộc chuyên môn của KTV khác, KTV có thể chọn chuyển phiếu kèm lý do bàn giao. Hệ thống ghi nhật ký chuyển giao đầy đủ.
  - **Ghi nhận vi phạm:** Kỹ thuật viên có thể lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm; quản trị viên xem xét thông tin và quyết định hướng xử lý.
  - **Thông báo sự cố diện rộng:** Kỹ thuật viên có thể gửi cảnh báo đến quản trị viên khi nhận được nhiều báo cáo về cùng một sự cố.
  - **Xác minh đơn cứu hộ:** KTV kiểm tra thông tin sinh viên theo mã đơn và chuyển hồ sơ hợp lệ cho quản trị viên xem xét mở khóa.
  - **Nghiệm thu kỹ thuật:** Đưa phiếu về trạng thái `resolved` khi đã xử lý xong; KTV không chuyển phiếu sang `closed` . Người gửi có thể chấm CSAT hoặc hệ thống tự đóng sau 24 giờ.

2.1.4. Vai trò Quản trị viên

Mục tiêu và trách nhiệm: Quản lý người dùng, theo dõi các tác vụ cần xử lý, nhập dữ liệu hàng loạt và cấu hình hệ thống.

- **Quyền xử lý phiếu:** Quản trị viên có thể xóa phiếu từ danh sách hoặc trang chi tiết nhưng không sửa nội dung do người gửi khai báo. Thao tác xóa được gửi bằng POST kèm CSRF Token.
- **Nhập dữ liệu tài khoản:** Quản trị viên có thể tải lên danh sách sinh viên qua `admin/import_excel.php`; hệ thống tạo tài khoản và gán lớp, khoa theo dữ liệu trong tệp.
- **Danh sách việc cần xử lý:** Hệ thống nhóm các mục cần quản trị viên xem xét, gồm sự cố diện rộng, đơn cứu hộ đã được KTV xác minh, báo cáo vi phạm và phiếu quá hạn SLA hoặc KTV đang có nhiều phiếu.
- **Phát và thu hồi cảnh báo sự cố diện rộng:** Quản trị viên có thể gửi cảnh báo đến toàn trường và gỡ cảnh báo sau khi sự cố được xử lý.
- **Phê duyệt Mở khóa Cứu hộ Tài khoản:** Trực tiếp duyệt mở khóa hồ sơ cứu hộ tài khoản khách theo mã đơn, tự động reset mật khẩu về `123456` và kích hoạt cờ bắt buộc đổi mật khẩu khi đăng nhập.
- **Quản lý Người Dùng và Lịch Nghỉ Lễ:** Quản lý danh sách sinh viên, giảng viên, KTV; khóa mềm / khóa cứng tài khoản; cấu hình danh mục ngày nghỉ lễ toàn trường (bảng `holidays`) để phục vụ thuật toán tính giờ SLA tự động.

2.2. Yêu cầu chức năng

Hệ thống kiểm soát quyền thao tác CRUD và các hành động nghiệp vụ theo ma trận phân quyền dưới đây:

Bảng 1: Ma trận phân quyền thao tác chi tiết

Hành động / Thao tác hệ thống	Sinh viên	Giảng viên	Kỹ thuật viên	Quản trị viên
Tạo phiếu hỗ trợ sự cố cá nhân	**Có quyền** (Chặn gửi trùng)	**Có quyền** (Chặn gửi trùng)	Không	Không
Chỉnh sửa nội dung phiếu đã gửi	Chỉ trong 15 phút đầu	Chỉ trong 15 phút đầu	Không có quyền	Không có quyền
Xóa / Thu hồi phiếu hỗ trợ	Chỉ trong 15 phút đầu	Chỉ trong 15 phút đầu	Không có quyền	**Có quyền xóa**
Đóng phiếu do Trùng lặp sự cố	Không	Không	**Nút Đóng Trùng Lặp**	**Có quyền đóng trùng**
Báo cáo Sinh viên vi phạm quy chế	Không	Không	**Báo cáo vi phạm**	**Xem xét báo cáo**
Hủy báo cáo vi phạm	Không	Không	**Nút Hủy Báo Cáo Vi Phạm**	**Có thể hủy báo cáo**
Khôi phục mật khẩu qua Email (SSPR)	Tự phục vụ	Tự phục vụ	Tự phục vụ	Tự phục vụ
Gửi đơn Cứu hộ tài khoản khách (Chỉ cần Mã đơn)	Người gửi đơn ngoài cổng	Không	Không	Không
Xác thực Đơn Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Bước 1)	Không	Không	**KTV001 (SSO) xác thực**	Theo dõi
Phê duyệt Mở Khóa Tài Khoản Cứu Hộ (Bước 2)	Không	Không	Không	**Chỉ quản trị viên duyệt**

Hành động / Thao tác hệ thống	Sinh viên	Giảng viên	Kỹ thuật viên	Quản trị viên
Báo động Sự Cố Diện Rộng	Không	Không	**Báo sự cố cho quản trị viên**	Tiếp nhận chỉ đạo
Phát Cảnh báo Sự cố Diện rộng Toàn trường	Không	Không	Không	**Nút Phát Cảnh Báo**
Thu hồi Cảnh báo Khẩn cấp (Đã khắc phục xong)	Không	Không	Không	**Nút Thu Hồi Cảnh Báo**
Giám định học phần ("Xác nhận có lỗi" / "Hủy báo lỗi")	Không	Không	**Chỉ KTV**	Theo dõi biên bản
Thẩm quyền học thuật: Mở lại hạn nộp bài tập	Không	**Chỉ giảng viên**	Không	Không
Chấm điểm bài nộp học phần (0.0 – 10.0)	Không	**Chỉ giảng viên**	Không	Không
Ghi chú nội bộ bảo mật (Internal Note)	Không	Không	**Có quyền**	**Có quyền**
Nghiệm thu giải pháp kỹ thuật (Chuyển sang `resolved`)	Không	Không	**Nút Nghiệm Thu Xong**	Có quyền
Chấm sao CSAT (1-5 sao) & Đóng phiếu (`closed`)	**Chỉ sinh viên**	**Chỉ giảng viên**	Không (Chờ đánh giá)	Tự động đóng sau 24h
Nhập dữ liệu tài khoản hàng loạt (Excel / CSV)	Không	Không	Không	**Chỉ quản trị viên**
Quản lý Cấu hình Ngày Nghỉ Lễ SLA (`holidays`)	Không	Không	Không	**Chỉ quản trị viên**

2.3. Yêu cầu phi chức năng

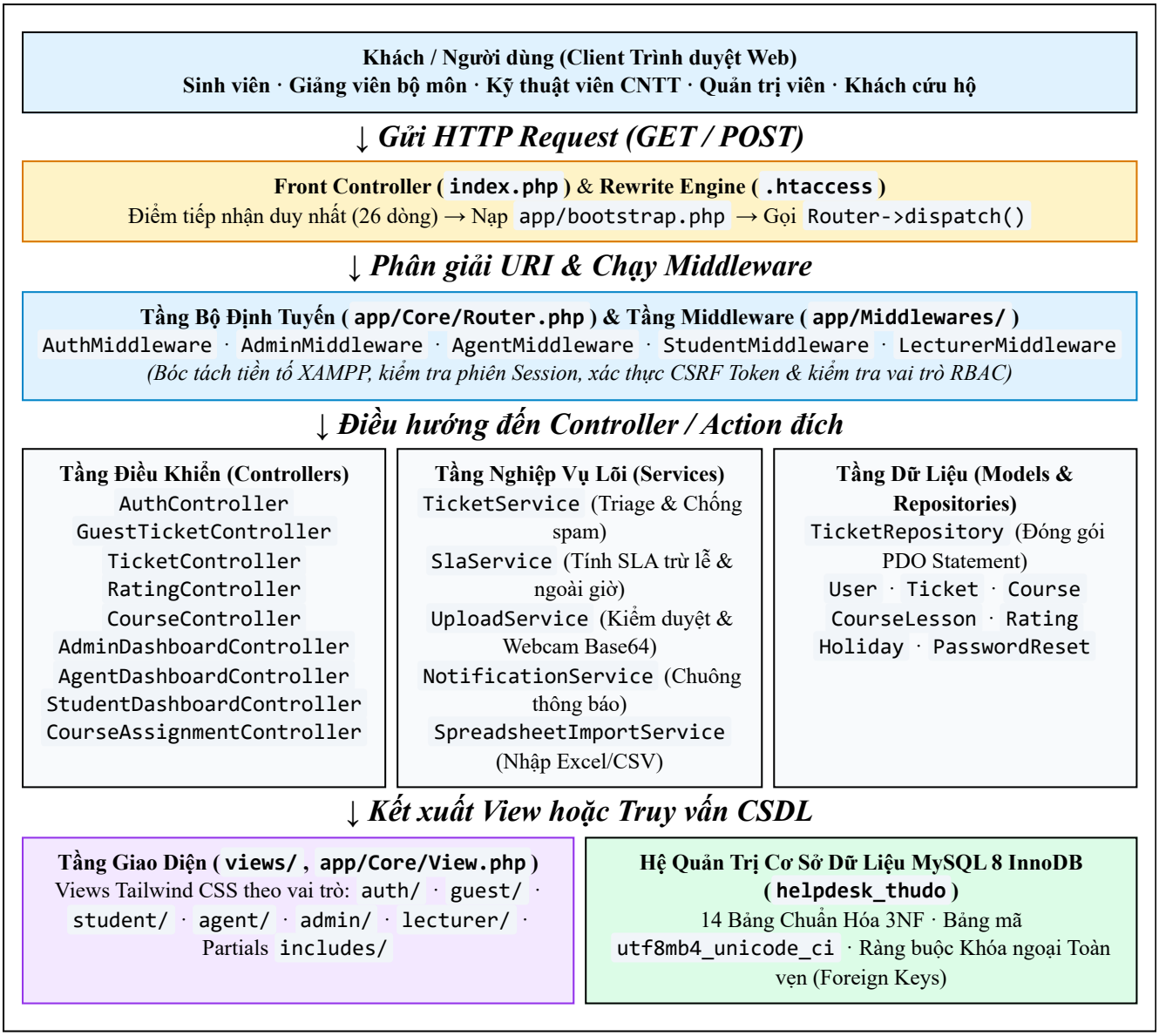
- **An toàn thông tin:** Truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng PDO Prepared Statements để hạn chế SQL Injection; dữ liệu hiển thị được xử lý escape; biểu mẫu thay đổi trạng thái sử dụng POST và CSRF Token; mật khẩu được băm bằng Bcrypt và đối chiếu qua `password_verify()`.
- **Tính thời hạn SLA theo giờ làm việc:** Thuật toán `SlaService.php` tính hạn cam kết trong khung giờ `08:00 – 12:00` và `13:30 – 17:30` (Thứ Hai đến Thứ Sáu), có xét ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ trong bảng `holidays` và trạng thái chờ người gửi `waiting_requester`.
- **Đồng bộ cơ sở dữ liệu:** Script `dong_bo_database.bat` nhận diện cổng MySQL (3306/3307), tạo cấu trúc 14 bảng và nạp dữ liệu mẫu mã hóa UTF-8.

3. PHẦN 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ LUỒNG HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng quát (Luồng 2 - Clean Router MVC Thuần OOP)

Toàn bộ hệ thống Cổng Hỗ trợ Kỹ thuật CNTT (Helpdesk Online) được chuẩn hóa và tái cấu trúc hoàn toàn theo **Luồng 2: Clean MVC Router Thuần OOP** trên nền tảng PHP 8.2+, tuân thủ tiêu chuẩn mã nguồn mở quốc tế PSR-4 và chuẩn khung vận hành ITIL v4. Kiến trúc phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa 7 tầng độc lập:

- **Tầng Front Controller (`index.php`):** Điểm tiếp nhận duy nhất (Single Point of Entry) với độ dài siêu tinh gọn chỉ 26 dòng lệnh, khởi tạo môi trường thông qua `app/bootstrap.php` và chuyển giao toàn quyền điều phối cho bộ định tuyến trung tâm `App\Core\Router->dispatch()`.
- **Tầng Khởi tạo & Định tuyến (`app/bootstrap.php`, `app/Core/Router.php`):** Tự động nạp mã nguồn (PSR-4 Autoloading), thiết lập kết nối CSDL PDO Singleton, bóc tách URI chuẩn hóa (loại bỏ tiền tố thư mục trên máy chủ XAMPP), hỗ trợ cả Clean URL RESTful lẫn ánh xạ tương thích ngược các query parameter truyền thống (`?action=...`).
- **Tầng Kiểm soát Truy cập & Middleware (`app/Middlewares/`):** Tầng lọc bảo vệ trung gian thực thi kiểm tra tính hợp lệ của phiên làm việc, chống giả mạo yêu cầu (CSRF Protection) và kiểm soát phân quyền dựa trên vai trò nghiêm ngặt (RBAC - Role-Based Access Control).
- **Tầng Điều khiển (`app/Controllers/`):** Tiếp nhận yêu cầu HTTP, kiểm tra dữ liệu đầu vào (Input Validation), điều phối luồng nghiệp vụ thông qua Tầng Dịch vụ và kết xuất dữ liệu ra View hoặc định dạng JSON API. Tách thành các namespace chuyên biệt: `Admin/`, `Agent/`, `Student/`, `Lecturer/`.
- **Tầng Xử lý Nghiệp vụ Lõi (`app/Services/`):** Đóng gói các quy tắc logic nghiệp vụ chuyên sâu độc lập với giao diện: Thuật toán Triage điều phối phiếu thông minh, Động cơ tính hạn vi phạm SLA giờ hành chính, Kiểm duyệt an toàn tệp tải lên & giải mã ảnh chụp Webcam Base64, Phát thông báo thời gian thực và Nhập dữ liệu hàng loạt từ Excel/CSV.
- **Tầng Truy xuất Dữ liệu & Thực thể (`app/Models/`, `app/Repositories/TicketRepository.php`):** Sử dụng Repository Pattern kết hợp Active Record Models, đóng gói 100% câu lệnh truy vấn bằng PDO Prepared Statements, tham số hóa chặt chẽ ngăn ngừa triệt để lỗ hổng SQL Injection.
- **Tầng Trình diễn Giao diện (`views/`, `includes/`):** Kết xuất HTML5 ngữ nghĩa kết hợp Tailwind CSS utility engine, tích hợp JavaScript chụp ảnh Webcam trực tiếp (HTML5 Canvas), bộ đếm thời gian ngược Flash Message và cơ chế thu gọn/mở rộng bảng dữ liệu linh hoạt.



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc MVC phân tầng của hệ thống hỗ trợ CNTT theo Luồng 2 (Router MVC thuần OOP)

3.1.1. Sơ đồ cây thư mục mã nguồn tổng thể của dự án (Luồng 2)

Cấu trúc thư mục được thiết kế mạch lạc, tường minh theo mô hình Clean Architecture, loại bỏ hoàn toàn các file script độc lập nguyên khối, gom nhóm các thành phần theo đúng phân tầng kiến trúc:

```
bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/ ├── index.php # Front Controller duy nhất tại root (26 dòng), nạp bootstrap & dispatch Router ├── .htaccess # Cấu hình Apache Rewrite engine chuyển hướng mọi request về index.php ├── public/ │ └── index.php # Front Controller dự phòng cho môi trường máy chủ cấu hình public docroot ├── app/ │ ├── bootstrap.php # Khởi tạo môi trường, PSR-4 Autoload, nạp CSDL PDO, class alias, đăng ký 48 routes │ ├── Core/ # Nhân khung làm việc MVC thuần OOP │ │ ├── Router.php # Bộ định tuyến URL, URL dispatcher, query action mapper (?action=...) │ │ ├── Controller.php # Lớp cơ sở Base Controller (cung cấp view, json, redirect, flash, user) │ │ ├── View.php # Trình kết xuất giao diện View renderer an toàn │ │ ├── Session.php # Quản lý phiên làm việc an toàn, chống session hijacking & lưu flash message │ │ └── Csrf.php # Bộ sinh và kiểm tra token CSRF bảo vệ toàn bộ biểu mẫu POST │ ├── Middlewares/ # Tầng trung gian kiểm soát truy cập (RBAC) │ │ ├── AuthMiddleware.php # Kiểm tra trạng thái phiên đăng nhập bắt buộc │ │ ├── AdminMiddleware.php # Phân quyền Quản trị viên hệ thống (role = admin) │ │ ├── AgentMiddleware.php # Phân quyền Kỹ thuật viên CNTT (role = agent) │ │ ├── StudentMiddleware.php # Phân quyền Sinh viên (role = student) │ │ └── LecturerMiddleware.php # Phân quyền Giảng viên bộ môn (role = lecturer) │ ├── Controllers/ # Tầng điều khiển nghiệp vụ phân hệ │ │ ├── AuthController.php # Đăng nhập, đăng xuất, đổi MK lần đầu, SSPR quên MK, quick-login │ │ ├── GuestTicketController.php # Trạm cứu hộ tài khoản khách (chụp webcam CCCD/thẻ SV, cấp mã
```

```
#HD-...) | | ├── TicketController.php # Quản lý xem chi tiết phiếu hỗ trợ, tạo vé và hủy vé | | ├──
RatingController.php # Tiếp nhận và tổng hợp đánh giá chất lượng CSAT 1-5 sao | | ├──
CourseController.php # Xem danh sách học phần và tiến độ nộp bài của sinh viên | | ├── Admin/ # Phân
hệ Quản trị viên | | | ├── AdminDashboardController.php # Bảng điều hành Admin, giám sát tải 5 KTV,
cảnh báo diện rộng | | | ├── UserController.php # Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, khóa
nick vi phạm | | | └── HolidayController.php # Quản lý danh mục ngày nghỉ lễ phục vụ tính giờ SLA |
| ├── Agent/ # Phân hệ Kỹ thuật viên | | | └── AgentDashboardController.php # Bàn làm việc KTV
(/agent/workbench), đóng trùng lặp, mở deadline | | ├── Student/ # Phân hệ Sinh viên | | | └──
StudentDashboardController.php # Cổng sinh viên, tạo phiếu (Webcam/File), chống spam 24h | | └──
Lecturer/ # Phân hệ Giảng viên | | ├── CourseAssignmentController.php # Quản lý lớp học phần, duyệt
đơn gia hạn bài tập từ KTV | | └── LecturerLessonController.php # Quản lý buổi học, ban hành đề bài
và tài liệu học tập | ├── Services/ # Tầng xử lý nghiệp vụ lõi (Business Logic Layer) | | ├──
TicketService.php # Thuật toán Triage điều phối Least-Loaded, Tie-breaker, chống gửi trùng 24h | |
├── SlaService.php # Động cơ tính SLA trừ ngoài giờ (sau 17h30), nghỉ trưa, T7, CN, ngày lễ | | ├──
UploadService.php # Kiểm duyệt file an toàn, giới hạn 5MB, khử trùng tên, giải mã Base64 Webcam | |
├── NotificationService.php # Quản lý phát và thu hồi chuông thông báo hệ thống thời gian thực | |
└── SpreadsheetImportService.php # Nhập danh sách tài khoản hàng loạt bằng Excel/CSV | ├── Models/ #
Tầng thực thể dữ liệu (Active Record Domain Models) | | ├── User.php # Thực thể người dùng, quản lý
active_tickets_count và khóa tài khoản | | ├── Ticket.php # Thực thể phiếu hỗ trợ CNTT | | ├──
Course.php # Thực thể học phần | | ├── CourseLesson.php # Thực thể buổi học, tài liệu và hạn nộp bài
tập | | ├── Rating.php # Thực thể đánh giá chất lượng CSAT | | ├── Holiday.php # Thực thể ngày nghỉ
lễ chính thức | | └── PasswordReset.php # Thực thể token khôi phục mật khẩu SSPR | └── Repositories/
# Tầng truy xuất CSDL chuyên biệt | └── TicketRepository.php # Đóng gói truy vấn phức tạp của bảng
tickets bằng PDO Prepared Statements ├── views/ # Tầng giao diện hiển thị (Views) | ├── auth/ # Giao
diện xác thực (login, first_login, forgot_password, reset_password) | ├── guest/ # Giao diện cứu hộ
tài khoản khách (create_ticket với Webcam, lookup tra cứu) | ├── student/ # Giao diện sinh viên
(dashboard với Webcam/File, courses, ratings) | ├── agent/ # Giao diện kỹ thuật viên (workbench,
modal đóng trùng lặp, mở lại deadline) | ├── admin/ # Giao diện quản trị (dashboard giám sát 5 KTV,
users, holidays) | └── lecturer/ # Giao diện giảng viên (dashboard lớp học phần, lessons) ├──
includes/ # Thành phần giao diện dùng chung (Partials) | ├── navbar.php # Thanh điều hướng đa quyền
tự động thích ứng theo vai trò phiên | ├── footer.php # Chân trang chuẩn nhận diện ĐH Thủ Đô Hà Nội
| └── notification_banner.php # Thanh thông báo cảnh báo sự cố diện rộng khẩn cấp toàn trường ├──
config/ | └── database.php # Cấu hình kết nối CSDL PDO Singleton với bảng mã utf8mb4 ├── storage/ |
├── uploads/ # Thư mục lưu trữ tệp đính kèm và ảnh chụp Webcam được khử trùng an toàn | └──
mailbox.json # Hòm thư nội bộ giả lập gửi email SSPR phục vụ môi trường demo nội bộ └── docs/ # Báo
cáo kỹ thuật, sơ đồ kiến trúc, ngân hàng 600 câu hỏi và giao diện trắc nghiệm
```

3.1.2. Bảng tổng hợp vị trí file code và chức năng chi tiết từng file

Bảng dưới đây tổng hợp chi tiết toàn bộ vị trí tệp tin mã nguồn (File Path), phân tầng kiến trúc, lớp/hàm chủ đạo và nhiệm vụ nghiệp vụ cụ thể của từng tệp trong dự án:

Bảng 1B: Danh mục vị trí và chức năng chi tiết các tệp mã nguồn trong hệ thống Helpdesk

STT	Vị Trí Tệp Mã Nguồn (File Path)	Phân Tầng Kiến Trúc	Lớp / Hàm Chủ Đạo	Chức Năng & Nhiệm Vụ Nghiệp Vụ Cụ Thể
I. TẦNG KHỞI TẠO, ĐIỀU HƯỚNG & NHÂN KHUNG LÀM VIỆC (CORE & ENTRY)				
1	`index.php`	Front Controller	`App\bootstrapRouter()`, `dispatch()`	Điểm tiếp nhận HTTP Request duy nhất tại thư mục gốc (26 dòng), nạp file `app/bootstrap.php` và giao quyền xử lý toàn bộ cho Router.
2	`.htaccess`	Server Config	`RewriteEngine On`, `RewriteRule`	Cấu hình máy chủ Apache chuyển hướng mọi yêu cầu URL không phải tệp tĩnh thực tế về `index.php`, bảo vệ các tệp ẩn và thư mục nội bộ.
3	`public/index.php`	Front Controller	`App\bootstrapRouter()`	Điểm tiếp nhận dự phòng khi triển khai dự án trong môi trường máy chủ quy định document root trỏ vào thư mục `public/`.

STT	Vị Trí Tệp Mã Nguồn (File Path)	Phân Tầng Kiến Trúc	Lớp / Hàm Chủ Đạo	Chức Năng & Nhiệm Vụ Nghiệp Vụ Cụ Thể
4	`app/bootstrap.php`	Bootstrap Engine	`spl_autoload_register()`, `bootstrapRouter()`	Khởi tạo môi trường ứng dụng: đăng ký PSR-4 Autoloader nạp tự động class, kết nối CSDL PDO, tạo class alias tương thích và đăng ký 48 routes hệ thống.
5	`app/Core/Router.php`	Core Routing	`Router::get()`, `post()`, `dispatch()`	Bộ định tuyến URL trung tâm: bóc tách và chuẩn hóa URI (loại bỏ subfolder XAMPP), ánh xạ query legacy (`?action=...`), chạy Middleware và gọi Controller/Action.
6	`app/Core/Controller.php`	Core Base Controller	`view()`, `json()`, `redirect()`, `flash()`, `user()`	Lớp trừu tượng cơ sở cung cấp các phương thức dùng chung cho toàn bộ các Controller con: kết xuất view, chuyển hướng chuẩn hóa URL, quản lý flash message.
7	`app/Core/View.php`	Core View Renderer	`View::render()`	Bộ kết xuất giao diện an toàn: giải nén mảng dữ liệu (extract) thành biến view, nạp flash message và phiên người dùng hiện tại vào scope hiển thị.
8	`app/Core/Session.php`	Core Session Manager	`start()`, `user()`, `setFlash()`, `getFlash()`	Quản lý phiên làm việc tập trung: khởi động session an toàn, chống session fixation, lưu trữ và tự động xóa thông báo flash sau 1 lần hiển thị.
9	`app/Core/Csrf.php`	Core Security	`generateToken()`, `validateToken()`	Bộ sinh mã ngẫu nhiên bảo mật cao và xác thực token CSRF trên tất cả các biểu mẫu gửi bằng phương thức POST để ngăn chặn tấn công giả mạo yêu cầu.
II. TẦNG KIỂM SOÁT PHÂN QUYỀN TRUNG GIAN (MIDDLEWARES)				
10	`app/Middlewares/AuthMiddleware.php`	Middleware RBAC	`handle()`	Kiểm tra xem người dùng đã đăng nhập hay chưa; nếu chưa đăng nhập sẽ lưu thông báo cảnh báo và chuyển hướng ngay về trang đăng nhập `/login`.
11	`app/Middlewares/AdminMiddleware.php`	Middleware RBAC	`handle()`	Kiểm tra bắt buộc vai trò người dùng phải là Quản trị viên (`role = 'admin'`); từ chối và chặn truy cập nếu người dùng không đủ đặc quyền.
12	`app/Middlewares/AgentMiddleware.php`	Middleware RBAC	`handle()`	Kiểm tra bắt buộc vai trò là Kỹ thuật viên CNTT (`role = 'agent'`) để bảo vệ không gian Bàn làm việc KTV và các thao tác xử lý phiếu hỗ trợ.
13	`app/Middlewares/StudentMiddleware.php`	Middleware RBAC	`handle()`	Kiểm tra bắt buộc vai trò là Sinh viên (`role = 'student'`) để truy cập cổng sinh viên tạo phiếu, nộp bài học phần và đánh giá chất lượng CSAT.
14	`app/Middlewares/LecturerMiddleware.php`	Middleware RBAC	`handle()`	Kiểm tra bắt buộc vai trò là Giảng viên bộ môn (`role = 'lecturer'`) để quản lý danh sách lớp học phần phụ trách, buổi học và duyệt mở lại hạn nộp.
III. TẦNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NGHIỆP VỤ (CONTROLLERS)				
15	`app/Controllers/AuthController.php`	Controller Xác Thực	`showLogin()`, `login()`, `logout()`, `quickLogin()`, `firstLogin()`	Điều khiển quy trình xác thực người dùng: xác minh mật khẩu Bcrypt, cưỡng chế đổi mật khẩu lần đầu, quy trình khôi phục mật khẩu SSPR và đăng nhập nhanh 1-click.

STT	Vị Trí Tệp Mã Nguồn (File Path)	Phân Tầng Kiến Trúc	Lớp / Hàm Chủ Đạo	Chức Năng & Nhiệm Vụ Nghiệp Vụ Cụ Thể
16	`app/Controllers/GuestTicketController.php`	Controller Cứu Hộ	`showForm()`, `submit()`, `showLookup()`, `lookup()`	Quản lý Trạm cứu hộ tài khoản khách bị khóa: nhận ảnh thẻ SV/CCCD từ Webcam hoặc upload, kiểm tra tài khoản, cấp mã phiếu cứu hộ `#HD-...` và hỗ trợ tra cứu.
17	`app/Controllers/TicketController.php`	Controller Phiếu	`index()`, `show()`, `reply()`, `cancel()`	Quản lý vòng đời phiếu hỗ trợ chung: hiển thị chi tiết tiến trình xử lý, trao đổi phản hồi hai chiều, hủy phiếu hỗ trợ và tải tệp đính kèm.
18	`app/Controllers/RatingController.php`	Controller Đánh Giá	`index()`, `store()`	Tiếp nhận phiếu đánh giá chất lượng dịch vụ (CSAT 1 - 5 sao kèm nhận xét), kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật điểm hài lòng trung bình vào hồ sơ KTV.
19	`app/Controllers/CourseController.php`	Controller Học Phần	`index()`	Hiển thị danh sách các lớp học phần sinh viên đang theo học, buổi học chi tiết, trạng thái nộp bài và thời hạn deadline bài tập.
20	`app/Controllers/Admin/AdminDashboardController.php`	Admin Controller	`index()`, `toggleDuty()`, `setBanner()`	Bảng điều khiển trung tâm quản trị: theo dõi tải thời gian thực của 5 KTV, phát/thu hồi cảnh báo sự cố diện rộng, bật/tắt ca trực và đếm phiếu cứu hộ chờ duyệt.
21	`app/Controllers/Admin/UserController.php`	Admin Controller	`index()`, `create()`, `edit()`, `toggleStatus()`, `import()`	Quản lý danh sách người dùng toàn trường, phân quyền tài khoản, mở/khóa tài khoản vi phạm spam và gọi dịch vụ nạp tài khoản hàng loạt từ Excel/CSV.
22	`app/Controllers/Admin/HolidayController.php`	Admin Controller	`index()`, `create()`, `delete()`	Quản lý danh mục ngày nghỉ lễ chính thức của Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội, làm cơ sở dữ liệu đầu vào cho thuật toán SLA loại trừ ngày nghỉ khi tính hạn xử lý.
23	`app/Controllers/Agent/AgentDashboardController.php`	Agent Controller	`index()`, `closeDuplicate()`, `reportDeadline()`	Bàn làm việc KTV (`/agent/workbench`): tiếp nhận phiếu theo ca trực, lọc danh sách theo danh mục chuyên trách, mở modal đóng trùng lặp và gửi biên bản cho GV.
24	`app/Controllers/Student/StudentDashboardController.php`	Student Controller	`index()`, `createTicket()`, `cancelTicket()`	Cổng sinh viên: tạo phiếu hỗ trợ đính kèm tệp hoặc ảnh chụp Webcam, kiểm tra 3 lớp chống gửi trùng 24h, theo dõi tiến độ SLA và phản hồi kết quả giải pháp.
25	`app/Controllers/Lecturer/CourseAssignmentController.php`	Lecturer Controller	`index()`, `approveExtension()`	Cổng giảng viên: hiển thị danh sách lớp học phần được phân công, xem xét biên bản xác nhận lỗi từ KTV và bấm phê duyệt mở lại hạn nộp bài tập cho sinh viên.
26	`app/Controllers/Lecturer/LecturerLessonController.php`	Lecturer Controller	`index()`, `store()`, `grade()`	Quản lý buổi học của lớp học phần: ban hành đề bài tập, đính kèm file tài liệu học tập, tải bài làm của sinh viên và chấm điểm theo thang điểm 10.
IV. TẦNG NGHIỆP VỤ LÕI CHUYÊN SÂU (SERVICES)				
27	`app/Services/TicketService.php`	Core Service	`assignTicket()`, `checkDuplicate()`, `detectMajorIncident()`	Trái tim điều phối: thuật toán Triage Least-Loaded (gán KTV ít việc nhất), Tie-breaker phân ca, chống gửi trùng 3 lớp trong 24h và tự động phát hiện nguy cơ sự cố diện rộng.

STT	Vị Trí Tệp Mã Nguồn (File Path)	Phân Tầng Kiến Trúc	Lớp / Hàm Chủ Đạo	Chức Năng & Nhiệm Vụ Nghiệp Vụ Cụ Thể
28	`app/Services/SlaService.php`	Core Service	`calculateDueTime()`, `isWorkingTime()`, `moveToNextWorkingTime()`	Động cơ tính toán thời hạn SLA theo giờ hành chính (8h00-11h30, 13h30-17h30), tự động dời mốc qua đêm sau 17h30, trừ giờ nghỉ trưa, ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ.
29	`app/Services/UploadService.php`	Core Service	`handleUpload()`, `handleBase64Snapshot()`	Kiểm soát an toàn tệp tải lên: kiểm tra whitelist MIME và đuôi mở rộng, giới hạn 5MB, khử trùng tên file bằng chuỗi băm ngẫu nhiên và giải mã ảnh chụp Webcam Base64.
30	`app/Services/NotificationService.php`	Core Service	`send()`, `markAsRead()`, `broadcast()`	Hệ thống phát chuông thông báo: thông báo gán phiếu cho KTV, thông báo giải pháp cho sinh viên và phát cảnh báo sự cố khẩn cấp toàn trường từ Admin.
31	`app/Services/SpreadsheetImportService.php`	Core Service	`importUsersFromExcel()`	Đọc và bóc tách dữ liệu danh sách tài khoản sinh viên/cán bộ từ tệp Excel (`.xlsx`) hoặc `.csv` , mã hóa mật khẩu Bcrypt và chèn an toàn hàng loạt vào bảng `users` .
V. TẦNG DỮ LIỆU & TRUY XUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU (MODELS & REPOSITORIES)				
32	`app/Models/User.php`	Data Model	`findByEmailOrCode()`, `updateActiveTickets()`	Mô hình thực thể tài khoản người dùng: lưu trữ thông tin cá nhân, vai trò RBAC, trạng thái khóa tài khoản và đồng bộ biến đếm tải `active_tickets_count` .
33	`app/Models/Ticket.php`	Data Model	`find()`, `save()`, `updateStatus()`	Mô hình thực thể phiếu hỗ trợ CNTT: chứa các thuộc tính mã phiếu, người gửi, KTV xử lý, mức ưu tiên SLA, trạng thái vòng đời và lý do đóng.
34	`app/Repositories/TicketRepository.php`	Data Repository	`getAll()`, `findById()`, `getByAssignee()`, `getStats()`	Đóng gói toàn bộ các câu truy vấn SQL phức tạp của bảng `tickets` (JOIN bảng, đếm số liệu Dashboard, lọc theo vai trò) bằng PDO Prepared Statements.
35	`app/Models/Course.php`, `CourseLesson.php`	Data Models	`getByStudent()`, `getByLecturer()`	Mô hình dữ liệu quản lý thông tin lớp học phần, lịch học theo buổi, tài liệu đính kèm và danh sách bài nộp của sinh viên.
36	`app/Models/Holiday.php`, `Rating.php`	Data Models	`getAllHolidays()`, `saveRating()`	Mô hình lưu trữ ngày nghỉ lễ phục vụ động cơ SLA và lưu trữ đánh giá sao CSAT chất lượng phục vụ của sinh viên.
VI. TẦNG CẤU HÌNH, THÀNH PHẦN GIAO DIỆN & LƯU TRỮ (CONFIG, VIEWS & STORAGE)				
37	`config/database.php`	Config Singleton	`get_db_connection()`	Khởi tạo và trả về đối tượng kết nối PDO duy nhất (Singleton Pattern) tới CSDL MySQL `helpdesk_thudo` với bảng mã chuẩn `utf8mb4_unicode_ci` .
38	`views/guest/create_ticket.php`	View Template	HTML5, Tailwind, JS Webcam	Giao diện biểu mẫu Trạm cứu hộ tài khoản khách: tích hợp khung chụp ảnh Webcam trực tiếp (CCCD/Thẻ SV) và biểu mẫu gửi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.
39	`views/student/dashboard.php`	View Template	HTML5, Tailwind, JS Webcam	Giao diện Cổng sinh viên: tích hợp module tạo phiếu kèm chụp ảnh Webcam màn hình sự cố, danh sách phiếu cá nhân và trạng thái vi phạm hạn chót SLA.
40	`views/agent/workbench.php`	View Template	HTML5, Tailwind, Modal Duplication	Giao diện Bàn làm việc KTV: bảng hàng đợi phiếu, đồng hồ đếm ngược SLA, modal đóng phiếu do trùng lặp sự cố cha và nút báo lỗi nộp bài sang Giảng viên.

STT	Vị Trí Tệp Mã Nguồn (File Path)	Phân Tầng Kiến Trúc	Lớp / Hàm Chủ Đạo	Chức Năng & Nhiệm Vụ Nghiệp Vụ Cụ Thể
41	`views/admin/dashboard.php`	View Template	HTML5, Tailwind, Realtime Bar	Giao diện Trung tâm quản trị Admin: thanh biểu đồ tải làm việc của 5 KTV theo ngưỡng kịch tải 15 phiếu, công tắc trực ca và bảng phát sự cố diện rộng.
42	`includes/navbar.php`, `notification_banner.php`	Partials Template	HTML5, Tailwind Responsive	Thanh điều hướng thông minh tự động thay đổi menu theo quyền đăng nhập và banner nổi màu đỏ/vàng cảnh báo sự cố khẩn cấp trên toàn hệ thống.
43	`storage/mailbox.json`	Mock Mailbox Storage	JSON Storage	Tệp JSON lưu trữ nhật ký email gửi link khôi phục mật khẩu SSPR trong môi trường mạng nội bộ, hỗ trợ người dùng xem và lấy link đặt lại mật khẩu tức thì.

3.2. Các luồng nghiệp vụ và Sơ đồ phân luồng hệ thống

Quy trình xử lý yêu cầu hỗ trợ CNTT gồm 4 giai đoạn, tham khảo hướng dẫn ITIL v4:

Giai đoạn 1: Tiếp nhận & Kiểm soát Chống gửi trùng
Sinh viên / Giảng viên tạo phiếu sự cố cá nhân (hoặc Khách gửi đơn tại Trạm cứu hộ bằng Mã đơn). Hệ thống kiểm tra 3 lớp chống gửi trùng trong 24h và kiểm tra tệp minh chứng đính kèm an toàn.

↓

Giai đoạn 2: Điều phối phiếu và tính thời hạn SLA
Hệ thống tự động gán phiếu cho 1 trong 5 KTV chuyên trách đang trong ca trực (`is_on_duty = 1`) hoặc điều phối tràn tải dự phòng. Đồng thời tính mốc hạn chót `due_at` trừ giờ nghỉ trưa, cuối tuần và ngày lễ.

↓

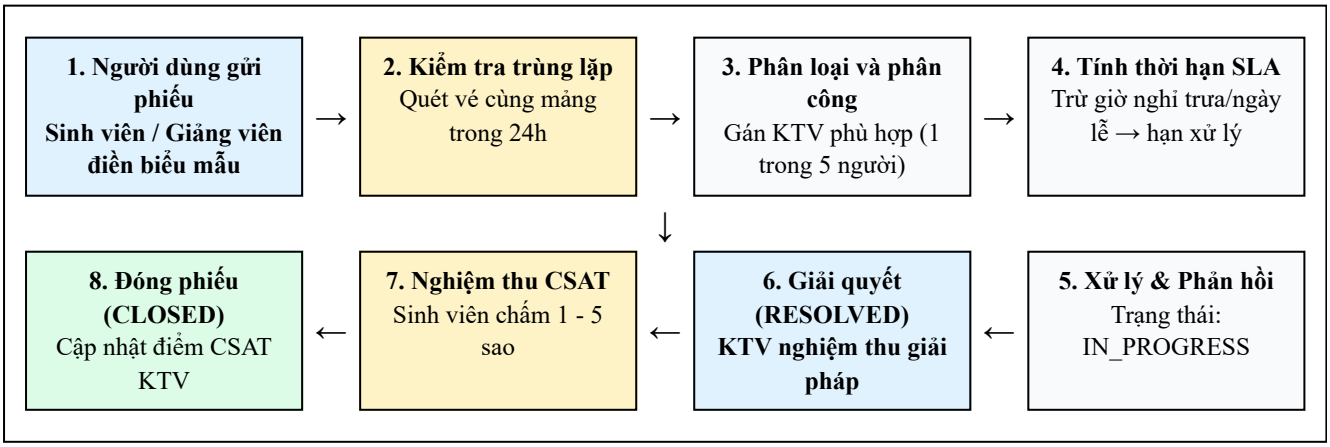
Giai đoạn 3: Giám định Kỹ thuật & Phối hợp Học thuật
KTV xử lý kỹ thuật và trao đổi với người gửi. Nếu sự cố liên quan đến việc nộp bài học phần, KTV bấm *"Xác nhận có lỗi"* để chuyển biên bản cho giảng viên phụ trách xem xét mở lại hạn nộp (hoặc bấm *"Hủy báo lỗi"* nếu thông tin báo lỗi chưa chính xác).

↓

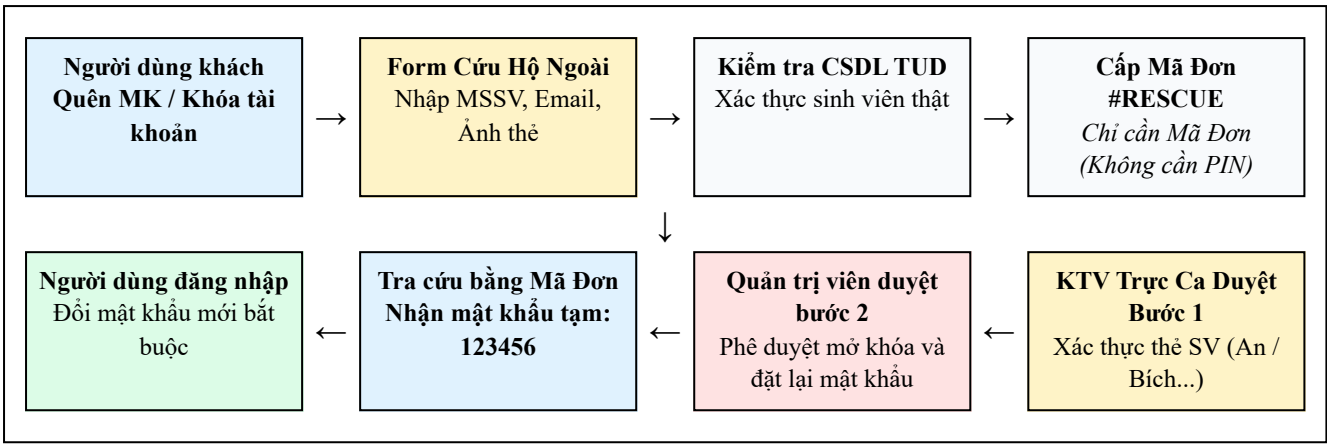
Giai đoạn 4: Nghiệm thu Giải pháp, Đánh giá CSAT 5 Sao & Đóng phiếu
KTV nghiệm thu giải pháp đưa phiếu về trạng thái `resolved`. Sinh viên / Giảng viên chấm điểm hài lòng CSAT (1 – 5 sao) để đóng phiếu hoàn tất (`closed`) và cập nhật điểm KPI/CSAT trung bình của KTV.

Hình 2: Luồng xử lý phiếu hỗ trợ CNTT gồm 4 giai đoạn, tham khảo ITIL v4

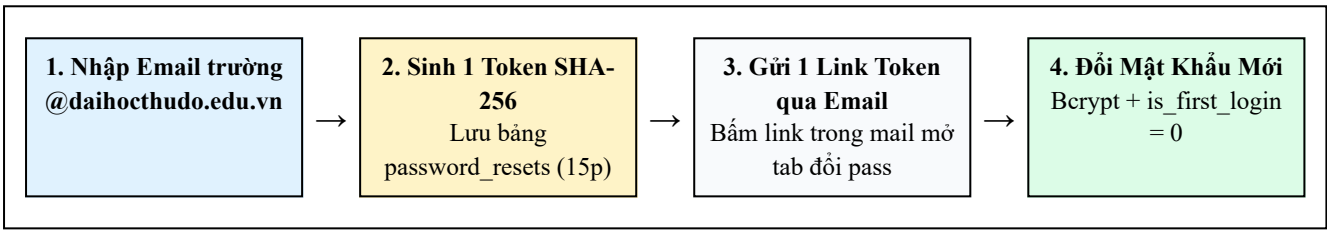
Sơ đồ chi tiết 1: Điều phối và tiếp nhận phiếu hỗ trợ



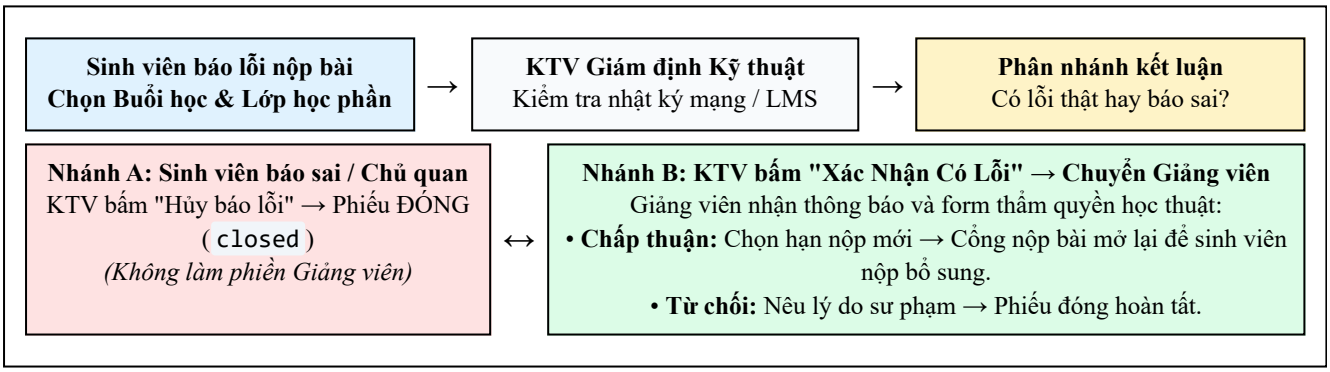
Sơ đồ chi tiết 2: Luồng Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách



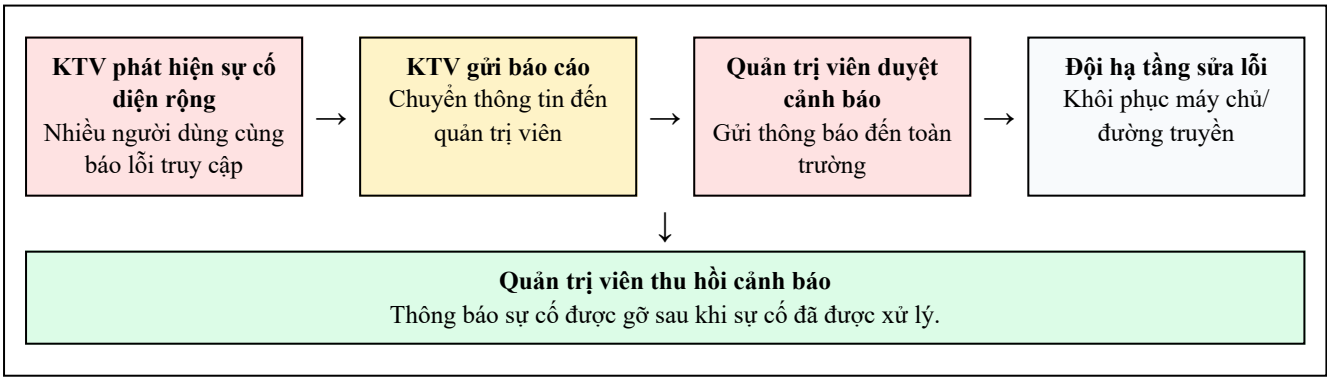
Sơ đồ chi tiết 3: Luồng Khôi phục Mật khẩu Qua Email Trường Cấp



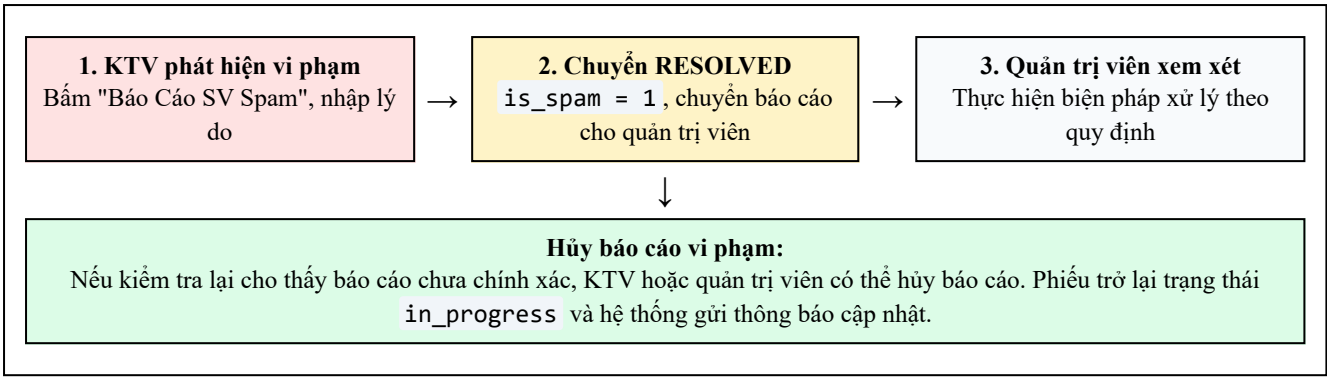
Sơ đồ chi tiết 4: KTV và giảng viên xem xét mở lại hạn nộp



Sơ đồ chi tiết 5: Báo cáo sự cố diện rộng và thu hồi cảnh báo

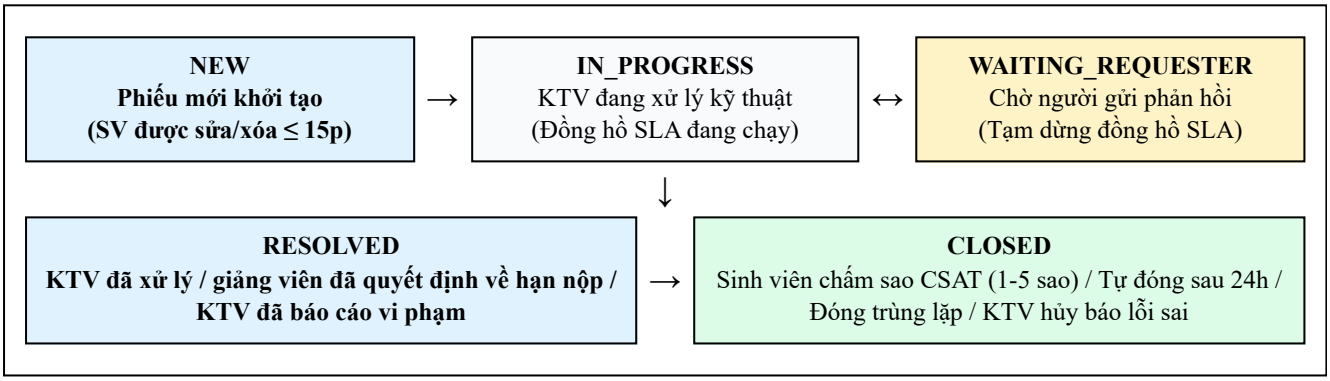


Sơ đồ chi tiết 6: Báo cáo và xem xét vi phạm



3.3. Vòng đời Trạng thái của một Phiếu hỗ trợ CNTT

Mỗi bản ghi trong bảng `tickets` lưu trường trạng thái chính `status` cùng các cờ nghiệp vụ: `it_verified` (KTV xác minh lỗi học phần), `lecturer_decision` (giảng viên quyết định gia hạn), `rescue_verified` (xác minh đơn cứu hộ bước 1), `is_spam` (cờ báo cáo vi phạm) và `admin_broadcast_status` (trạng thái cảnh báo diện rộng).



Hình 3: Sơ đồ vòng đời trạng thái của một phiếu hỗ trợ CNTT trong bảng tickets

3.4. Bảng điều hướng toàn bộ các luồng hệ thống

Bảng dưới đây tổng hợp các tuyến đường nghiệp vụ chính được đối chiếu với bộ định tuyến và các front controller (`index.php`, `app/Controllers/`, `tickets/`, `student/`, `lecturer/`, `agent/`, `admin/`); đây không phải danh sách mọi URL phụ/trạng thái giao diện.

Bảng 2: Bản đồ điều hướng 48 Route Endpoints chính của hệ thống

STT	Đường Dẫn URL / Route	Method	Bộ Điều Khiển	Hành Động	Giao Diện	Phân Quyền	Chức Năng & Luồng Nghiệp Vụ
NHÓM 1: XÁC THỰC, ĐĂNG NHẬP, ĐĂNG XUẤT & CỨU HỘ TÀI KHOẢN							
1	`/` hoặc `index.php`	GET	`AuthController`	`showLogin()`	`views/auth/login.php`	Public	Trang đăng nhập trung tâm hệ thống
2	`index.php?action=login`	POST	`AuthController`	`login()`	Redirect Dashboard	Public	Xác thực thông tin Bcrypt, cấp phiên Session
3	`index.php?action=quick_login&code=...`	GET	`AuthController`	`quickLogin()`	Redirect Dashboard	Public	Đăng nhập nhanh 4 vai trò mẫu phục vụ chấm điểm đồ án
4	`index.php?action=logout`	GET	`AuthController`	`logout()`	Redirect `index.php`	Đã đăng nhập	Hủy phiên session an toàn, xóa cookie

STT	Đường Dẫn URL / Route	Method	Bộ Điều Khiển	Hành Động	Giao Diện	Phân Quyền	Chức Năng & Luồng Nghiệp Vụ
5	`index.php?action=first_login`	GET/POST	`AuthController`	`changeFirstLogin()`	`views/auth/first_login.php`	`first_login=1`	Ép đổi mật khẩu lần đầu bắt buộc
6	`index.php?action=forgot_password`	GET	`AuthController`	`showForgotPassword()`	`views/auth/forgot_password.php`	Public	Màn hình yêu cầu quên mật khẩu qua Email
7	`index.php?action=forgot_password`	POST	`AuthService`	`sendResetLink()`	Flash + Đếm ngược 15:00	Public	Sinh 1 token SHA-256 15p, gửi 1 link URL qua email
8	`index.php?action=reset_password`	GET/POST	`AuthController`	`resetPassword()`	`views/auth/reset_password.php`	Public	Xác thực token 6 chữ cái, lưu mật khẩu mới Bcrypt
9	`index.php?action=guest_ticket`	GET/POST	`GuestTicketController`	`create()`	`views/guest/create_ticket.php`	Public	Trạm cứu hộ tài khoản khách (chỉ cấp Mã đơn)
10	`index.php?action=guest_lookup`	GET/POST	`GuestTicketController`	`showLookup()`	`views/guest/lookup_ticket.php`	Public	Tra cứu tiến độ đơn cứu hộ bằng Mã đơn
NHÓM 2: PHÂN HỆ SINH VIÊN & CỔNG HỌC PHẦN							
11	`student/index.php`	GET	`StudentDashboardController`	`index()`	`views/student/dashboard.php`	Student	Bảng điều khiển tổng quan sinh viên
12	`student/index.php?action=courses`	GET	`CourseController`	`index()`	`student/courses`	Student	Danh sách học phần theo các lớp sinh viên đã đăng ký
13	`student/index.php?action=course_detail`	GET	`CourseController`	`detail()`	`views/student/courses/detail.php`	Student	Chi tiết buổi học, hạn nộp bài, điểm số bài tập
14	`student/index.php?action=course_submit`	POST	`CourseController`	`submitAssignment()`	Redirect Chi tiết môn	Student	Tải tệp bài làm lên hệ thống (PDF, Zip, Docx)
14a	`student/index.php?action=course_delete_submission`	POST	`CourseController`	`deleteSubmission()`	Redirect Chi tiết môn	Student	Hủy bài nộp thuộc đúng học phần; kiểm tra CSRF và deadline
14b	`student/index.php?action=api_lessons`	GET	`CourseController`	`apiLessons()`	JSON Response	Student	Trả danh sách buổi học và trạng thái bài nộp của sinh viên
15	`student/ratings.php`	GET	`RatingController`	`index()`	`student/ratings.php`	Student	Lịch sử và danh sách phiếu chờ đánh giá CSAT

STT	Đường Dẫn URL / Route	Method	Bộ Điều Khiển	Hành Động	Giao Diện	Phân Quyền	Chức Năng & Luồng Nghiệp Vụ
16	`student/index.php?action=rating_create`	GET/POST	`RatingController`	`create()`	`views/student/ratings/create.php`	Student	Chấm sao CSAT (1-5 sao) nghiệm thu dịch vụ KTV
NHÓM 3: PHÂN HỆ GIẢNG VIÊN & QUẢN LÝ BÀI TẬP							
17	`assignments/index.php`	GET	`CourseAssignmentController`	`index()`	`assignments/index.php`	Lecturer	Bàn làm việc giảng viên, danh sách lớp học phần
18	`lecturer/lessons.php`	GET	`LecturerLessonController`	`index()`	`lecturer/lessons.php`	Lecturer	Quản lý buổi học, giao đề bài tập, hạn nộp
19	`lecturer/lessons.php?action=grade`	POST	`LecturerLessonController`	`grade()`	Redirect `lessons.php`	Lecturer	Chấm điểm bài nộp sinh viên (thang điểm 10.0)
NHÓM 4: BÀN LÀM VIỆC KỸ THUẬT VIÊN							
20	`/agent/workbench`	GET/POST	`/agent/workbench`	Bàn làm việc KTV	`/agent/workbench`	KTV, quản trị viên	Bàn làm việc KTV, thống kê KPI, điểm CSAT, hàng đợi SLA
21	`agent/ratings.php`	GET	`agent/ratings.php`	Xem đánh giá CSAT	`agent/ratings.php`	KTV, quản trị viên	Chi tiết lịch sử nhận xét và bộ lọc số sao CSAT
NHÓM 5: TRUNG TÂM PHIẾU SỰ CỐ & CÁC HÀNH ĐỘNG NGHIỆP VỤ							
22	`tickets/index.php`	GET	`TicketRepository`	`getAll()`	`tickets/index.php`	Tất cả vai trò	Danh sách phiếu sự cố: tìm kiếm, lọc SLA, phân trang
23	`tickets/create.php`	GET	`tickets/create.php`	Hiển thị biểu mẫu	`tickets/create.php`	SV, GV	Giao diện tạo phiếu hỗ trợ CNTT mới
24	`tickets/create.php`	POST	`TicketRepository`	`create()`	Redirect `show.php`	SV, GV	Kiểm tra chống trùng lặp, tính SLA, gán KTV chuyên trách
25	`/tickets/show?id=...`	GET	`TicketRepository`	`find()`	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Tất cả vai trò	Chi tiết phiếu: thảo luận 2 chiều, timeline SLA, biên bản
26	`tickets/edit.php?id=...`	GET/POST	`tickets/edit.php`	`update()`	`tickets/edit.php`	Người gửi ≤ 15p	Chỉnh sửa nội dung phiếu trong vòng 15 phút đầu
27	`/tickets/show` (Hành động: requester_delete_ticket)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Người gửi thu hồi phiếu	Redirect `index.php`	Người gửi ≤ 15p	Xóa / thu hồi phiếu hỗ trợ gửi nhầm trong 15 phút đầu

STT	Đường Dẫn URL / Route	Method	Bộ Điều Khiển	Hành Động	Giao Diện	Phân Quyền	Chức Năng & Luồng Nghiệp Vụ
28	`/tickets/show` (Hành động: admin_delete_ticket)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Quản trị viên xóa phiếu	Redirect `index.php`	Quản trị viên	Xóa phiếu vi phạm khỏi CSDL
29	`/tickets/show` (Hành động: quick_resolve)	POST	`TicketRepository`	`updateStatus()`	Tải lại chi tiết phiếu	KTV, quản trị viên	Nghiệm thu giải pháp kỹ thuật hoàn tất (status: resolved)
30	`/tickets/show` (Hành động: close_duplicate)	POST	`TicketRepository`	Đóng phiếu trùng lặp	Tải lại chi tiết phiếu	KTV, quản trị viên	Đóng phiếu trùng lặp sự cố, liên kết mã phiếu gốc
31	`/tickets/show` (Hành động: report_spam)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Báo cáo vi phạm	Tải lại chi tiết phiếu	KTV, quản trị viên	Lập biên bản báo cáo sinh viên vi phạm, chuyển quản trị viên xem xét
32	`/tickets/show` (Hành động: unmark_spam)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Hủy báo cáo vi phạm	Tải lại chi tiết phiếu	KTV, quản trị viên	Hủy báo cáo chưa chính xác và xem xét mở lại tài khoản
33	`/tickets/show` (Hành động: it_confirm_issue)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Xác nhận sự cố	Tải lại chi tiết phiếu	Agent	KTV xác nhận có lỗi kỹ thuật thật, chuyển Giảng viên
34	`/tickets/show` (Hành động: it_reject_issue)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Hủy báo lỗi	Tải lại chi tiết phiếu	Agent	KTV hủy báo lỗi (SV báo sai) → Đóng phiếu hoàn tất
35	`/tickets/show` (Hành động: lecturer_decide)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Quyết định học thuật	Tải lại chi tiết phiếu	Giảng viên	Giảng viên quyết định: Mở lại hạn nộp hoặc từ chối
36	`/tickets/show` (Hành động: ktv_report_major_incident)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Sự cố diện rộng	Tải lại chi tiết phiếu	Agent	KTV gửi báo cáo sự cố diện rộng đến quản trị viên
37	`/tickets/show` (Hành động: admin_broadcast_major_incident)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Phát cảnh báo	Tải lại chi tiết phiếu	Quản trị viên	Quản trị viên gửi cảnh báo đến toàn trường
38	`/tickets/show` (Hành động: admin_revoke_major_incident)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Thu hồi cảnh báo	Tải lại chi tiết phiếu	Quản trị viên	Gỡ cảnh báo sau khi sự cố được xử lý
39	`/tickets/show` (Hành động: verify_rescue)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Xác minh cứu hộ	Tải lại chi tiết phiếu	Agent	KTV xác thực hồ sơ đơn cứu hộ tài khoản khách Bước 1

STT	Đường Dẫn URL / Route	Method	Bộ Điều Khiển	Hành Động	Giao Diện	Phân Quyền	Chức Năng & Luồng Nghiệp Vụ
40	`/tickets/show` (Hành động: approve_rescue)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Phê duyệt cứu hộ	Tải lại chi tiết phiếu	Quản trị viên	Quản trị viên phê duyệt mở khóa tài khoản cứu hộ bước 2
41	`/tickets/show` (Hành động: reassign)	POST	`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)	Điều chuyển KTV	Tải lại chi tiết phiếu	KTV, quản trị viên	Điều chuyển phân công KTV chuyên trách khác kèm lý do
42	`/tickets/show` (Hành động: add_reply)	POST	`TicketRepository`	`addReply()`	Reload Chi tiết phiếu	Tất cả vai trò	Gửi phản hồi trao đổi hoặc Ghi chú nội bộ (is_internal)
NHÓM 6: TRUNG TÂM QUẢN TRỊ							
43	`admin/users.php`	GET	`AdminUserController`	`index()`	`admin/users.php`	Quản trị viên	Quản lý danh sách người dùng toàn trường, lọc vai trò
44	`admin/user_detail.php?id=...`	GET	`AdminUserController`	`detail()`	`views/admin/users/detail.php`	Quản trị viên	Chi tiết hồ sơ người dùng, lịch sử phiếu, lớp học phần
45	`admin/user_action.php`	POST	`AdminUserController`	`action()`	Chuyển trang `users.php`	Quản trị viên	Khóa mềm/khóa cứng tài khoản, đặt lại mật khẩu về 123456
46	`admin/import_excel.php`	GET/POST	`SpreadsheetImportService`	`import()`	`admin/import_excel.php`	Quản trị viên	Nhập dữ liệu tài khoản sinh viên hàng loạt từ Excel / CSV
47	`admin/holidays.php`	GET/POST	`HolidayController`	`index()` / `store()`	`admin/holidays.php`	Quản trị viên	Quản lý danh mục ngày nghỉ lễ toàn trường cho tính SLA
NHÓM 7: GIAO DIỆN LẬP TRÌNH API & THÔNG BÁO							
48	`index.php?action=api_mark_notification_read`	POST	`NotificationService`	`markAsRead()`	JSON Response	Đã đăng nhập	Đánh dấu thông báo đã đọc qua AJAX thời gian thực

3.5. Ma trận luồng dữ liệu đầu-cuối và Checklist kiểm thử

Bảng dưới đây mô tả dữ liệu đi qua các luồng cốt lõi theo mã nguồn hiện tại, từ đầu vào đến nơi lưu, tác động phụ và nhánh lỗi. Các thao tác ghi CSDL và thao tác tệp/thông báo là các bước riêng; không mặc định chúng nằm trong cùng một giao dịch nguyên tử. Tên bảng được nêu là các bảng chính, không thay thế đặc tả schema ở Phần 4.

Bảng 3: Ma trận luồng dữ liệu đầu-cuối và điểm kiểm soát

Luồng / tác nhân	Dữ liệu đầu vào	Kiểm tra / biến đổi	Dữ liệu đọc / ghi	Kết quả / tác động phụ	Nhánh lỗi / lưu ý
Đăng nhập / SSPR Người dùng	Mã người dùng/email, mật khẩu; email trường hoặc mã OTP 6 chữ cái.	Kiểm tra thông tin đăng nhập; SSPR kiểm tra định dạng email, trạng thái tài khoản, hash token và hạn 15 phút. Mật khẩu mới được băm.	`users`; `password_resets` lưu hash SHA-256, không lưu OTP dạng thô.	Cấp/hủy phiên; đổi mật khẩu; hủy token sau khi sử dụng; cờ đổi mật khẩu lần đầu được cập nhật theo luồng.	Email sai, token sai/hết hạn hoặc tài khoản không đủ điều kiện thì không đổi mật khẩu. Gửi email có thể thất bại riêng với việc cấp token; giao diện có nhánh thông báo/fallback.
Tạo phiếu hỗ trợ Sinh viên / giảng viên	Danh mục, tiêu đề, mô tả, mức ưu tiên theo vai trò, lớp/môn/buổi (nếu liên quan), tệp minh chứng.	Kiểm tra trường bắt buộc và tệp (đuôi cho phép, tối đa 10 MB); tìm phiếu trùng; tính SLA theo ưu tiên/giờ làm việc/ngày lễ; điều phối KTV theo danh mục.	Đọc `categories`, `priorities`, ngày nghỉ; ghi `tickets` gồm mã phiếu, người gửi, trạng thái, liên kết học phần, KTV và các mốc SLA. Tệp được lưu riêng.	Trả mã phiếu; thông báo cho KTV được phân công; điều hướng người gửi tới kết quả.	Thiếu dữ liệu, tệp không hợp lệ/quá lớn hoặc phát hiện phiếu trùng thì dừng tạo. Lỗi lưu CSDL được báo; tệp đã lưu trước đó và bản ghi CSDL không được mô tả là một giao dịch nguyên tử.
Xử lý vòng đời phiếu KTV / admin / người gửi	ID phiếu, hành động (phản hồi, nhận/xử lý, chờ người gửi, giải quyết, đóng, chuyển giao, báo vi phạm/sự cố diện rộng), nội dung và tệp đính kèm tùy hành động.	Kiểm tra đăng nhập, vai trò, người được phân công/chủ phiếu và trạng thái hiện tại; ghi chú nội bộ chỉ dành cho KTV/admin. Một số hành động có xác nhận hoặc lý do nghiệp vụ.	Đọc/ghi `tickets`; ghi trao đổi và biên bản trong `ticket_replies`; đọc/ghi người nhận và trạng thái ở `notifications`.	Cập nhật trạng thái, thời điểm và thông tin phân công; người liên quan nhận thông báo; lịch sử trao đổi giúp truy vết.	Sai chủ thể/vai trò hoặc hành động không hợp lệ thì bị từ chối. Trạng thái phiếu, reply và thông báo là nhiều thao tác; không giả định rollback đồng bộ nếu một bước phụ thất bại.
Cứu hộ tài khoản Khách → KTV → admin	Mã người dùng, thông tin liên hệ, lý do và minh chứng; tra cứu bằng mã đơn.	Đối soát tài khoản/minh chứng; KTV xác minh trước, admin mới phê duyệt mở khóa/reset.	Thông tin đơn cứu hộ nằm trong dữ liệu phiếu hỗ trợ và các trường trạng thái xác minh; cập nhật tài khoản trong `users`; lưu trao đổi/thông báo liên quan.	Chuyển trạng thái theo từng bước; khi được duyệt, tài khoản được cập nhật và yêu cầu đổi mật khẩu lần đầu.	Không tìm thấy mã đơn, hồ sơ thiếu/sai hoặc chưa qua bước KTV thì không được phê duyệt. Mã đơn dùng tra cứu là bí mật cần được người dùng bảo quản.
Gửi / nộp lại bài tập Sinh viên	ID môn/buổi, ghi chú, tệp bài làm.	Yêu cầu phiên/CSRF, đúng lớp đăng ký và môn/buổi khớp nhau; còn hạn; tệp không quá 25 MB và thuộc danh sách đuôi cho phép.	Đọc `users`, `classes`, `course_assignments`, `course_lessons`; ghi `student_assignment_submissions`. File trong `uploads/assignments`.	Gửi thông báo cho giảng viên phụ trách. Nộp lại cập nhật file/thời điểm và xóa trạng thái điểm, sao, nhận xét, người chấm/ngày chấm cũ.	Sai quyền/ID, quá hạn, tệp không đạt hoặc lỗi ghi DB thì không xác nhận nộp; file mới được dọn nếu ghi DB thất bại. Nộp lại chỉ hợp lệ trước hạn hiện hành.

Luồng / tác nhân	Dữ liệu đầu vào	Kiểm tra / biến đổi	Dữ liệu đọc / ghi	Kết quả / tác động phụ	Nhánh lỗi / lưu ý
Chấm / gia hạn bài Giảng viên	ID học phần/buổi/bài nộp; điểm 0–10, nhận xét hoặc hạn mới.	Kiểm tra phân công giảng dạy; kiểm tra bài thuộc môn; điểm phải nằm trong thang 0–10; hạn mới phải ở tương lai. Gia hạn học thuật được liên kết với quy trình ticket đã xác minh lỗi kỹ thuật.	Đọc `course_assignments`, `course_lessons`, `student_assignment_submissions`; ghi điểm/nhận xét/người chấm hoặc deadline; ghi trao đổi phiếu khi gia hạn.	Sinh viên nhận thông báo điểm hoặc quyết định gia hạn; hạn mới cho phép nộp bổ sung.	Giảng viên không được thao tác ngoài môn phụ trách; dữ liệu sai hoặc quá hạn bị từ chối. Cập nhật deadline và đóng phiếu là các bước riêng trong luồng hiện tại.
Đánh giá CSAT Người gửi / admin	ID phiếu, số sao 1–5, bình luận; ID đánh giá khi sửa/xóa.	Phiếu phải resolved/closed; người chấm khớp requester; một đánh giá/phiếu; kiểm tra vai trò, chủ sở hữu và CSRF khi ghi.	Đọc `tickets`; ghi/sửa/xóa `ticket_ratings`; đọc phân công để gửi thông báo KTV.	Hiện trong lịch sử CSAT; KTV được thông báo khi có đánh giá/cập nhật.	Phiếu đang mở, trùng đánh giá, sai chủ sở hữu hoặc điểm ngoài 1–5 bị từ chối; ràng buộc UNIQUE trên ticket là lớp bảo vệ dữ liệu bổ sung.
Nhập phân công Quản trị viên	Tệp XLSX/CSV/TXT, hàng tiêu đề và dữ liệu lớp/môn/giảng viên/học kỳ/năm học.	Tối đa 10 MB/50.000 dòng; chuẩn hóa delimiter/mã hóa; kiểm tra trường bắt buộc, mã tham chiếu, định dạng năm học và bản ghi trùng.	Đọc dữ liệu tệp và tra cứu `classes`, `courses`, `users`; ghi từng dòng hợp lệ vào `course_assignments`.	Flash tổng hợp số dòng thành công/lỗi và danh sách một phần các dòng đã nhập.	**Import có thể thành công một phần:** dòng lỗi được ghi nhận và bỏ qua, dòng hợp lệ vẫn được lưu. Không có rollback toàn bộ lô; cần kiểm tra báo cáo dòng lỗi trước khi chạy lại.
Thông báo Hệ thống → người dùng	ID người nhận/vai trò, tiêu đề, nội dung, liên kết, loại sự kiện.	Chọn người nhận đang hoạt động; lọc theo vai trò hoặc người dùng; gắn trạng thái chưa đọc ban đầu.	Ghi/đọc/cập nhật `notifications` theo `user_id`, `role`, `type`, `is_read`.	Hiển thị danh sách/badge; endpoint AJAX có thể đánh dấu đã đọc.	Lỗi gửi thông báo được ghi log hoặc trả trạng thái thất bại tùy nhánh gọi; thông báo là tác động phụ, không nên coi việc gửi thành công là điều kiện để bản ghi nghiệp vụ đã thành công.

Bảng 4: Checklist nhánh dữ liệu quan trọng khi kiểm thử

Nhóm kiểm thử	Trường hợp tối thiểu cần chạy	Kết quả cần xác nhận
Định danh / quyền	Chưa đăng nhập; sai vai trò; truy cập ID của người khác; giảng viên không được phân công; sinh viên chưa đăng ký môn.	Không lộ dữ liệu; không ghi thay đổi; trả lỗi/điều hướng phù hợp.
Trạng thái / thời gian	Phiếu mở vs resolved/closed; deadline vừa còn hạn vs hết hạn; token hợp lệ vs hết hạn; đánh giá trùng.	Nhánh nghiệp vụ đúng; timestamp và trạng thái liên quan không bị lệch.
Đầu vào / tệp	Thiếu trường; ID không tồn tại; điểm ngoài khoảng; đuôi/dung lượng file sai; upload lỗi; tệp CSV/XLSX lỗi hoặc dữ liệu tham chiếu không tồn tại.	Không tạo dữ liệu không hợp lệ; file tạm/file mới được xử lý rõ; thông báo lỗi chỉ đúng trường hợp.

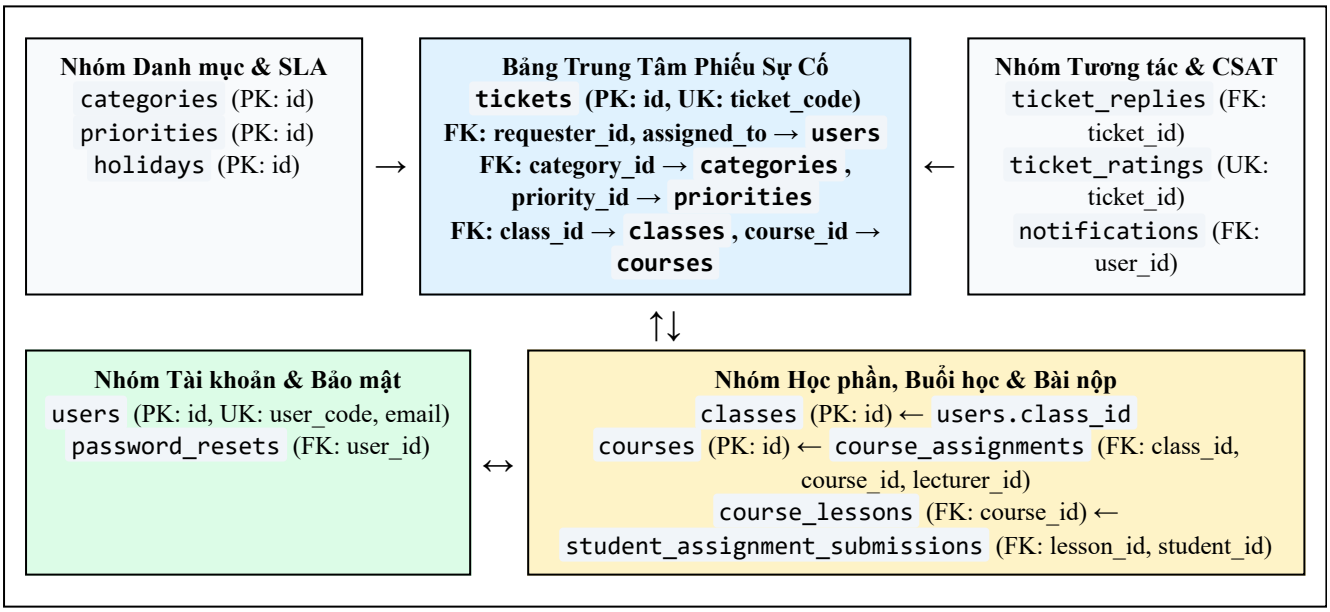
Nhóm kiểm thử	Trường hợp tối thiểu cần chạy	Kết quả cần xác nhận
Lỗi giữa nhiều bước	Thành công ghi bản chính nhưng lỗi thông báo; lỗi DB sau upload; import có dòng hợp lệ xen kẽ dòng sai; lỗi cập nhật deadline trước khi đóng phiếu.	Đối chiếu trạng thái DB, tệp và thông báo; ghi nhận rõ tính chất một phần/không nguyên tử; tránh báo thành công giả.
SLA / ngày nghỉ	Ngày thường, cuối tuần, ngày lễ một lần, kỳ lễ lặp qua năm; thời điểm trước giờ, giờ trưa, sau giờ.	Due time bỏ qua thời gian ngoài giờ và khớp lịch nghỉ đã cấu hình.

Giới hạn của tài liệu: Đây là đặc tả luồng dựa trên những đường đi chính trong mã nguồn, không thay thế kiểm thử hồi quy và không khẳng định mọi endpoint legacy đều dùng chung một middleware/CSRF hoặc một transaction. Các bước ghi nhiều bảng, gửi email/thông báo và thao tác tệp cần kiểm thử lỗi riêng; khi yêu cầu tính nguyên tử, cần thiết kế transaction/outbox và cơ chế bù trừ tương ứng.

4. PHẦN 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Sơ đồ Thực thể - Mối quan hệ

Cơ sở dữ liệu `helpdesk_thudo` gồm 14 bảng và được tổ chức theo dạng chuẩn 3 (3NF). MySQL 8 InnoDB hỗ trợ các ràng buộc khóa ngoại; bảng mã `utf8mb4_unicode_ci` hỗ trợ lưu trữ tiếng Việt. Quan hệ giữa sinh viên và lớp sinh hoạt được biểu diễn bằng khóa ngoại `users.class_id → classes(id)`; thiết kế này không sử dụng bảng trung gian `class_students`.



Hình 4: Sơ đồ liên kết tổng thể 14 bảng dữ liệu trong CSDL helpdesk_thudo

4.2. Cấu trúc chi tiết các bảng dữ liệu cốt lõi

4.2.1. Bảng `categories`

Bảng 5: Cấu trúc bảng categories

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh danh mục dịch vụ

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`code`	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã danh mục: CAT_SSO, CAT_MAIL, CAT_QLDT, CAT_CANVAS, CAT_WIFI
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên dịch vụ: Tài khoản SSO, Mạng Wi-Fi, Quản lý đào tạo, LMS...
`description`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Mô tả chi tiết phạm vi hỗ trợ của dịch vụ
`default_priority_code`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'MED'	Mức độ ưu tiên mặc định khi tạo vé
`sla_hours`	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	4.0	Thời lượng SLA tiêu chuẩn (giờ làm việc hành chính)
`is_active`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	Trạng thái hoạt động (1: Đang mở, 0: Tạm khóa)
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo danh mục

4.2.2. Bảng `priorities`

Bảng 6: Cấu trúc bảng priorities

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh mức độ ưu tiên
`code`	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã ưu tiên: URGENT (Khẩn cấp), HIGH (Cao), MED (Vừa), LOW (Thấp)
`name`	VARCHAR(50)	NOT NULL	NULL	Tên hiển thị mức độ ưu tiên
`sla_factor`	DECIMAL(3,2)	NOT NULL	1.00	Hệ số co giãn SLA (URGENT = 0.5 rút ngắn 1/2 thời gian; LOW = 2.0)
`sort_order`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	1	Thứ tự sắp xếp hiển thị trên giao diện

4.2.3. Bảng `classes`

Bảng 7: Cấu trúc bảng classes

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh lớp sinh hoạt
`class_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã lớp: D24-CNTT1, D24-CNTT2 (Khóa D24 TUD)
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên lớp: Lớp Công nghệ Thông tin D24-1

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`cohort`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'D24'	Khóa đào tạo tuyển sinh (D24, D20 phục vụ lọc hết khóa)
`faculty`	VARCHAR(100)	NOT NULL	'Khoa CNTT'	Khoa chủ quản quản lý sinh viên
`academic_year`	VARCHAR(30)	NOT NULL	'2024-2028'	Niên khóa đào tạo chính quy
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo lớp học

4.2.4. Bảng `courses`

Bảng 8: Cấu trúc bảng courses

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh môn học
`course_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã môn học: WEB101, NET201, DB102, OS101, SE201, LMS301
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên môn học: Lập trình Web & Ứng dụng, Cơ sở dữ liệu...
`credits`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	3	Số tín chỉ của môn học
`department`	VARCHAR(100)	NOT NULL	'CN Phần mềm'	Bộ môn chịu trách nhiệm học thuật
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo môn học

4.2.5. Bảng `users`

Bảng 9: Cấu trúc bảng users

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh người dùng duy nhất
`user_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã sinh viên (224001736), giảng viên, KTV hoặc quản trị viên
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Họ và tên đầy đủ của người dùng
`email`	VARCHAR(190)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Email trường học (@daihocthudo.edu.vn)
`personal_email`	VARCHAR(190)	NULL	NULL	Email cá nhân dùng nhận mật khẩu tạm cứu hộ
`password_hash`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Mật khẩu băm an toàn Bcrypt (mặc định: 123456)
`role`	ENUM('requester','agent','admin')	NOT NULL	'requester'	Vai trò chính trong hệ thống Helpdesk

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`user_type`	ENUM('student','lecturer','staff')	NOT NULL	'student'	Loại đối tượng học đường (Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ)
`class_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp sinh hoạt chính của sinh viên
`cohort`	VARCHAR(20)	NULL	'D24'	Khóa tuyển sinh sinh viên
`academic_status`	ENUM('studying','graduated','expelled','suspended')	NOT NULL	'studying'	Tình trạng học tập (Đang học, Tốt nghiệp, Đuổi học)
`specialty_category_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → categories(id)	NULL	Nhóm dịch vụ chuyên môn của KTV (1 đến 5)
`max_capacity`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	15	Hạn mức tối đa số vé KTV có thể gánh cùng lúc (ngưỡng kịch tải kích hoạt tràn tải)
`active_tickets_count`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	0	Bộ đếm số vé đang xử lý của KTV
`is_on_duty`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	Trạng thái ca trực (1: Đang trực, 0: Nghỉ ca)
`failed_attempts`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	0	Số lần đăng nhập sai liên tiếp (quá 5 lần → khóa)
`locked_until`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm khóa tài khoản tạm thời
`is_active`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	1: Hoạt động bình thường, 0: Bị khóa cứng
`lock_reason`	ENUM(...)	NOT NULL	'none'	Lý do khóa: none, brute_force, violation, expelled, graduated
`is_first_login`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	1: Bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu khi đăng nhập
`avatar_path`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện / ảnh thẻ sinh viên

4.2.6. Bảng `course_assignments`

Bảng 10: Cấu trúc bảng course_assignments

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh phân công lớp học phần
`class_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp học sinh hoạt
`course_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → courses(id)	NULL	Môn học trong kỳ
`lecturer_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	**1 Giáo viên duy nhất phụ trách lớp học phần này**
`semester`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'2026_1'	Học kỳ áp dụng phân công

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`academic_year`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'2026-2027'	Năm học áp dụng

4.2.7. Bảng `course_lessons`

Bảng 11: Cấu trúc bảng course_lessons

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh buổi học
`course_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → courses(id)	NULL	Môn học có buổi học này
`lesson_number`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	NULL	Số thứ tự buổi học (Buổi 1, Buổi 2, ... Buổi 9)
`title`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Tiêu đề bài học: Buổi 9 - Báo cáo BTL Demo...
`description`	TEXT	NULL	NULL	Nội dung bài giảng buổi học
`assignment_requirement`	TEXT	NULL	NULL	Yêu cầu chi tiết bài tập sinh viên phải nộp
`attachment_path`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Đường dẫn tệp đề bài đính kèm do Giảng viên tải lên
`attachment_name`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Tên gốc của tệp đề bài / slide bài giảng
`deadline_at`	DATETIME	NOT NULL	NULL	**Hạn nộp bài tập của buổi học**

4.2.8. Bảng `student_assignment_submissions`

Bảng 12: Cấu trúc bảng student_assignment_submissions

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bài nộp
`lesson_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → course_lessons(id)	NULL	Buổi học tương ứng
`student_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Sinh viên nộp bài
`file_path`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Đường dẫn lưu trữ tệp bài làm trên máy chủ
`file_name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Tên tệp gốc sinh viên tải lên (Zip, PDF...)
`file_size`	INT UNSIGNED	NOT NULL	0	Dung lượng tệp tính bằng Bytes
`score`	DECIMAL(4,2)	NULL	NULL	**Điểm số theo thang 0.0 - 10.0**
`star_rating`	TINYINT(1) UNSIGNED	NULL	5	Đánh giá sao xếp loại của Giảng viên

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`feedback`	TEXT	NULL	NULL	Lời nhận xét, góp ý sư phạm của Giảng viên
`graded_at`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm Giảng viên chấm điểm
`graded_by`	INT UNSIGNED	NULL, FK → users(id)	NULL	Giảng viên trực tiếp chấm bài
`submitted_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm sinh viên nộp bài
`is_completed`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	1: Đã hoàn tất nộp bài

4.2.9. Bảng `holidays`

Bảng 13: Cấu trúc bảng holidays

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh ngày lễ
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên ngày lễ: Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ, 30/4 - 1/5, 2/9...
`start_date`	DATE	NOT NULL	NULL	Ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ
`end_date`	DATE	NOT NULL	NULL	Ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ
`is_recurring`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	1: Lặp lại hàng năm
`created_by`	INT UNSIGNED	NULL, FK → users(id)	NULL	Quản trị viên cấu hình ngày lễ

4.2.10. Bảng `password_resets`

Bảng 14: Cấu trúc bảng password_resets

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bản ghi reset mật khẩu
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Tài khoản yêu cầu khôi phục
`email`	VARCHAR(190)	NOT NULL	NULL	Email nhận mã token trường cấp
`token_hash`	VARCHAR(64)	NOT NULL	NULL	Chuỗi băm SHA-256 của mã token bảo mật
`expires_at`	DATETIME	NOT NULL	NULL	Thời điểm hết hạn token (mặc định chính xác 15 phút)

4.2.11. Bảng `tickets`

Bảng 15: Cấu trúc bảng tickets

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Khóa chính phiếu

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`ticket_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã phiếu hiển thị: HD-2026-3110-0G04V1 (Dùng làm Mã tra cứu duy nhất)
`requester_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Người tạo phiếu (Sinh viên hoặc Giảng viên)
`assigned_to`	INT UNSIGNED	NULL, FK → users(id)	NULL	Kỹ thuật viên phụ trách xử lý phiếu
`category_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → categories(id)	NULL	Nhóm dịch vụ (1 đến 5)
`priority_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → priorities(id)	NULL	Mức độ ưu tiên của phiếu
`parent_ticket_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → tickets(id)	NULL	Mã phiếu cha gom nhóm khi có sự cố diện rộng
`class_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp học phần gặp sự cố nộp bài
`course_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → courses(id)	NULL	Môn học gặp sự cố
`lesson_id`	INT UNSIGNED	NULL	NULL	Buổi học cần xin cứu hộ nộp bài
`is_guest_ticket`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	1: Đơn từ Trạm Cứu Hộ tài khoản khách (Tra cứu bằng `ticket_code`)
`contact_email`	VARCHAR(190)	NULL	NULL	Email cá nhân nhận kết quả cứu hộ
`title`	VARCHAR(150)	NOT NULL	NULL	Tiêu đề sự cố người dùng khai báo
`description`	TEXT	NOT NULL	NULL	Mô tả chi tiết sự cố kỹ thuật
`system_affected`	VARCHAR(50)	NOT NULL	NULL	Hệ thống bị ảnh hưởng (LMS, QLĐT, SSO, Wi-Fi...)
`attachment_path`	TEXT	NULL	NULL	Đường dẫn ảnh chụp màn hình lỗi
`status`	ENUM(...)	NOT NULL	'new'	Trạng thái: new, in_progress, waiting_requester, resolved, closed
`due_at`	DATETIME	NOT NULL	NULL	**Hạn chót giải quyết SLA (giờ hành chính)**
`it_verified`	TINYINT(1)	NULL	0	**1: KTV xác nhận có lỗi kỹ thuật khách quan**
`it_verified_at`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm KTV bấm xác nhận có lỗi
`it_verified_note`	TEXT	NULL	NULL	Ghi chú chuyên môn của KTV khi giám định lỗi kỹ thuật
`lecturer_decision`	ENUM(...)	NULL	'pending'	Quyết định của GV: pending, approved, rejected

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`lecturer_decision_at`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm Giảng viên quyết định mở lại deadline
`rescue_verified`	TINYINT(1)	NULL	0	1: KTV đã xác thực đơn cứu hộ khách hợp lệ (Bước 1)
`is_spam`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	**1: KTV báo cáo vi phạm để quản trị viên xem xét**
`spam_reason`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Lý do KTV lập biên bản báo cáo sinh viên vi phạm quy chế
`is_major_incident`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	**1: Đánh dấu sự cố kỹ thuật diện rộng toàn trường**
`major_incident_note`	TEXT	NULL	NULL	Đề xuất giải pháp và mức độ ảnh hưởng diện rộng do KTV gửi quản trị viên
`admin_broadcast_status`	VARCHAR(20)	NULL	'none'	Trạng thái cảnh báo quản trị viên: broadcasted (đã phát), resolved (đã thu hồi)

4.2.12. Bảng `ticket_replies`

Bảng 16: Cấu trúc bảng ticket_replies

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh phản hồi
`ticket_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → tickets(id)	NULL	Phiếu trao đổi tương ứng
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Người gửi tin nhắn phản hồi
`message`	TEXT	NOT NULL	NULL	Nội dung phản hồi hoặc ghi chú kỹ thuật
`attachment_path`	TEXT	NULL	NULL	Tệp tin đính kèm trong tin nhắn
`is_internal`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	**1: Ghi chú nội bộ dành cho KTV/quản trị viên**
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi tin nhắn

4.2.13. Bảng `ticket_ratings`

Bảng 17: Cấu trúc bảng ticket_ratings

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bản ghi đánh giá

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`ticket_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK → tickets(id)	NULL	**Quan hệ 1 – 1: Mỗi phiếu chỉ đánh giá 1 lần duy nhất**
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Sinh viên / Giảng viên thực hiện đánh giá
`score`	TINYINT(3) UNSIGNED	NOT NULL	NULL	Điểm số đánh giá mức độ hài lòng (1 đến 5 sao)
`comment`	VARCHAR(500)	NULL	NULL	Ý kiến nhận xét, đóng góp nâng cao chất lượng
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi đánh giá CSAT

4.2.14. Bảng `notifications`

Bảng 18: Cấu trúc bảng notifications

Tên trường	Kiểu SQL	Ràng buộc	Mặc định	Ý nghĩa và ghi chú nghiệp vụ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh thông báo
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Người nhận thông báo
`role`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'all'	Vai trò nhận (student, lecturer, agent, admin, all)
`title`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Tiêu đề thông báo ngắn gọn
`content`	TEXT	NOT NULL	NULL	Chi tiết nội dung thông báo
`link`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Đường dẫn điều hướng khi bấm vào thông báo
`type`	VARCHAR(50)	NOT NULL	'system'	Phân loại: ticket, deadline, rescue, broadcast
`is_read`	TINYINT(1)	NULL	0	0: Chưa đọc (hiện badge chuông), 1: Đã đọc
`created_at`	DATETIME	NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm phát thông báo

5. PHẦN 5: CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG VÀ GIAO DIỆN

5.1. Module Đăng nhập, Đổi mật khẩu lần đầu, SSPR và Trạm Cứu Hộ Khách

5.1.1. Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách

Tình huống: Sinh viên hoặc cán bộ bị mất quyền truy cập (khóa mềm do nhập sai mật khẩu quá 5 lần, hoặc bị khóa tài khoản tạm thời), không thể đăng nhập vào hệ thống để tạo phiếu hỗ trợ nội bộ thông thường.

- **Bước 1 – Người dùng gửi đơn cứu hộ:** Truy cập màn hình `index.php?action=guest_ticket` (hoặc `guest_rescue.php`), nhập mã sinh viên/mã cán bộ (ví dụ: `224001736`), họ tên, email liên hệ, tải ảnh thẻ sinh viên/CCCD và mô tả lý do. Hệ thống đối chiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu trường; nếu hợp lệ, hệ

thống cấp mã đơn cứu hộ (ví dụ: `#HD-2026-3110-0G04V1`). Người dùng dùng mã đơn này để tra cứu, không cần mã PIN.

- **Bước 2 – Phân công kỹ thuật viên kiểm tra hồ sơ:** Hệ thống phân công đơn cứu hộ bằng `TicketService::dispatchAgent(1)`:
  - **Khi KTV chuyên trách đang trực (`is_on_duty = 1`):** Đơn được chuyển đến `KTV001 - Nguyễn Văn An` (chuyên trách SSO) để tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
  - **Khi kỹ thuật viên chuyên trách nghỉ ca (`is_on_duty = 0`) hoặc đang xử lý từ 15 phiếu trở lên:** Hệ thống chuyển yêu cầu sang kỹ thuật viên khác đang trực và có ít phiếu hơn (ví dụ: `KTV002 - Trần Thị Bích`) để tiếp tục xử lý.
  - KTV được phân công kiểm tra ảnh thẻ/CCCD và thông tin cá nhân. Nếu hồ sơ hợp lệ, KTV xác minh và chuyển quản trị viên xem xét (`rescue_verified = 1`).
- **Bước 3 – Quản trị viên xem xét mở khóa:** Đơn cứu hộ xuất hiện trong danh sách việc cần xử lý. Khi được duyệt, hệ thống đặt lại mật khẩu về `123456`, mở khóa tài khoản (`is_active = 1`) và yêu cầu đổi mật khẩu khi đăng nhập (`is_first_login = 1`).
- **Bước 4 – Tra cứu và đăng nhập:** Sinh viên nhập mã đơn cứu hộ tại `guest_lookup` để theo dõi tiến độ. Sau khi quản trị viên duyệt, sinh viên nhận mật khẩu tạm và đổi mật khẩu khi đăng nhập.

5.1.2. Khôi phục Mật Khẩu Tự Phục Vụ Qua Email Trường Cấp

Tình huống: Người dùng quên mật khẩu nhưng tài khoản vẫn ở trạng thái hoạt động bình thường và vẫn truy cập được hòm thư Outlook trường cấp (`@daihocthudo.edu.vn`).

- **Bước 1 – Yêu cầu khôi phục mật khẩu:** Người dùng vào màn hình `index.php?action=forgot_password`, nhập địa chỉ email trường cấp (nếu người dùng chỉ gõ mã sinh viên như `224001729`, hệ thống tự động nhận diện và ghép đuôi email trường học).
- **Bước 2 – Tạo Token bảo mật và Gửi Email xác thực:**
  - Hệ thống sinh **DUY NHẤT 1 mã token** ngẫu nhiên 6 chữ cái in hoa an toàn (`PasswordReset::generateAlphabeticOtp(6)`, loại bỏ các ký tự `I, O` để tránh nhầm lẫn với `1, 0`).
  - Mã token được băm SHA-256 (`token_hash`) và lưu trữ vào bảng `password_resets` cùng thời hạn hiệu lực chính xác **15 phút** (`expires_at = NOW() + 15 phút`). Hệ thống đồng thời xóa toàn bộ token cũ của người dùng này để chống tấn công phát lại.
  - Hệ thống gửi **DUY NHẤT 1 đường link URL chứa mã token** (dạng `index.php?action=reset_password&token=ABCDEF`) qua hòm thư điện tử của sinh viên.
  - *Trải nghiệm trên giao diện Web:* Màn hình web hiển thị thông báo đã gửi email thành công kèm **đồng hồ đếm ngược 15:00** và nút bấm *"Mở tab Gmail của bạn"*. Đồng hồ đếm ngược và nút mở Gmail này là tiện ích UX hỗ trợ trên trình duyệt web, không phải là nội dung gửi thêm qua email.
- **Bước 3 – Thiết lập mật khẩu mới:** Sinh viên bấm vào đường dẫn trong email (hoặc nhập mã token 6 chữ cái vào biểu mẫu) để mở màn hình `reset_password`. Hệ thống kiểm tra độ dài tối thiểu 6 ký tự, không cho dùng lại mật khẩu mặc định `123456`, và yêu cầu mật khẩu mới khác mật khẩu hiện tại qua `password_verify()`. Sau khi hợp lệ, mật khẩu mới được băm bằng Bcrypt và lưu vào `users`; token được hủy và cờ `is_first_login` được đặt lại.

5.1.3. Đổi Mật Khẩu Lần Đầu Bắt Buộc

Khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản mới cấp hoặc vừa được quản trị viên đặt lại mật khẩu, cờ `is_first_login = 1` được bật. Hệ thống chuyển người dùng đến `index.php?action=first_login` để thiết lập mật khẩu mới (tối thiểu 6 ký tự, không dùng lại `123456` hoặc mật khẩu hiện tại qua `password_verify()`) trước khi truy cập các phân hệ học phần hoặc bảng điều khiển.

5.2. Chức năng phân hệ Sinh viên

5.2.1. Cơ Chế Chống Gửi Trùng Phiếu

Tình huống: Để giảm số phiếu trùng lặp do người dùng gửi nhiều lần cho cùng một vấn đề:

- **Nguyên tắc kiểm soát 3 lớp (`TicketRepository::findDuplicate()`):** Khi sinh viên gửi form tạo phiếu mới tại `tickets/create.php`, hệ thống tự động quét kiểm tra 3 điều kiện:
  1. **Cùng nhóm dịch vụ đang xử lý:** Cùng một tài khoản người gửi (`requester_id`), cùng danh mục sự cố (`category_id`) và phiếu trước đó đang ở trạng thái chưa hoàn tất (`status IN ('new', 'in_progress', 'waiting_requester')`).
  2. **Cùng nhóm dịch vụ đã gửi trong ngày:** Cùng người gửi, cùng danh mục sự cố và đã có phiếu gửi trong ngày hôm nay (`DATE(created_at) = CURDATE()`).
  3. **Cùng bài tập buổi học chưa đóng:** Đối với sự cố học phần gắn với bài tập cụ thể (`lesson_id > 0`), nếu bài tập đó đang có phiếu chưa đóng hoàn tất (`status != 'closed'`).
- **Kiểm tra tại máy chủ:** Nếu trùng một trong các điều kiện trên, hệ thống không tạo phiếu mới và hiển thị thông báo kèm mã phiếu liên quan để người dùng mở lại phiếu đó.
- **Cơ chế chặn trùng đơn cứu hộ khách (`TicketRepository::findDuplicateGuest()`):** Áp dụng tương tự đối với cổng cứu hộ khách ngoài trang chủ: Nếu cùng một người dùng đã có đơn cứu hộ chưa đóng (`status != 'closed'`) hoặc đã gửi đơn trong ngày hôm nay, hệ thống chặn gửi đơn thứ hai nhằm chống spam phá hoại trạm cứu hộ.

5.2.2. Nghiệm Thu Chất Lượng Dịch Vụ CSAT 5 Sao và Đóng Phiếu

Khi KTV hoàn thành giải pháp kỹ thuật, KTV bấm *"Nghiệm Thu Xong"* đưa phiếu về trạng thái `resolved`. Sinh viên nhận thông báo vào chi tiết phiếu đánh giá CSAT:

- Chấm điểm từ 1 đến 5 sao và nhập nhận xét góp ý.
- Hệ thống lưu bản ghi vào bảng `ticket_ratings`, tự động chuyển phiếu sang trạng thái `closed`, và cập nhật điểm trung bình CSAT của KTV theo thời gian thực (hiển thị công khai cạnh tên KTV: ví dụ 4.8 / 5.0 sao).
- Nếu sau 24 giờ người dùng không chấm sao, cron job hệ thống tự động đóng phiếu hoàn tất.

5.3. Chức năng phân hệ Giảng viên

Tình huống: Sinh viên gặp trục trặc đường truyền khi nộp bài tập lớn sát hạn. Sinh viên xin gia hạn và giảng viên cần căn cứ kỹ thuật để xem xét.

- **Bước 1 – Sinh viên tạo phiếu cứu hộ buổi học:** Sinh viên chọn đúng Học phần và Buổi học bị ảnh hưởng. Phiếu tự động điều phối tới KTV chuyên trách hạ tầng mạng (`KTV002`).
- **Bước 2 – KTV giám định kỹ thuật:**
  - *Trường hợp có lỗi kỹ thuật thật:* KTV bấm **"KTV Xác Nhận Có Lỗi"** (`it_verified = 1`) → Hệ thống tự động sinh biên bản kỹ thuật số và chuyển quyền xử lý sang Giảng viên phụ trách lớp học

phần đó.

- *Trường hợp không có lỗi kỹ thuật:* KTV bấm **"Hủy Báo Lỗi"** → Phiếu chuyển sang `closed` và không chuyển tiếp để giảng viên xem xét.

- **Bước 3 – Giảng viên xem xét mở lại hạn nộp:** Giảng viên nhận thông báo và biểu mẫu xem xét trên phiếu. Giảng viên có 2 phương án:
  - *Chấp thuận:* Giảng viên chọn hạn nộp mới (ví dụ gia hạn thêm 24 giờ) và nhập lời dặn → Cổng nộp bài mở lại để sinh viên nộp bổ sung.
  - *Từ chối:* Thầy từ chối kèm lý do sư phạm → Phiếu chuyển sang hoàn tất.
- **Bước 4 – Sinh viên nộp lại bài và Chấm CSAT:** Sinh viên nộp bài bổ sung và chấm sao CSAT nghiệm thu dịch vụ cho KTV.

5.4. Chức năng phân hệ Kỹ thuật viên

5.4.1. Xử lý phiếu trùng và quyền xóa phiếu

- **KTV đóng phiếu trùng lặp (`action = 'close_duplicate'`):**
  - Trên trang chi tiết phiếu (`/tickets/show` (hoặc `TicketController`)), KTV được trang bị nút **"Đóng Trùng Lặp"** (chỉ xuất hiện khi phiếu chưa ở trạng thái `closed`).
  - KTV bấm nút mở hộp thoại để nhập *Mã phiếu sự cố gốc* và *Lý do đóng trùng lặp*.
  - Hệ thống tự động cập nhật trạng thái phiếu thành `closed`, thời điểm `closed_at = NOW()`, ghi nhận lịch sử vào bảng `ticket_replies` và gửi thông báo giải thích đến người gửi.
- **Phân định quyền Xóa phiếu rõ ràng, chặt chẽ:**
  - **Kỹ thuật viên:** Không có quyền xóa phiếu; lịch sử xử lý được giữ lại để tra cứu.
  - **Người gửi (Sinh viên / Giảng viên):** Chỉ được quyền Xóa (thu hồi) phiếu trong vòng **15 phút đầu tiên** kể từ khi tạo (khi phiếu đang ở trạng thái `new` hoặc `waiting_requester`). Quá 15 phút, quyền xóa tự động khóa.
  - **Quản trị viên:** Có thể xóa phiếu từ danh sách hoặc trang chi tiết theo quyền được cấp.

5.4.2. KTV báo cáo vi phạm và hủy báo cáo

- **KTV lập biên bản báo cáo vi phạm (`action = 'report_spam'`):**
  - KTV bấm nút báo cáo vi phạm trong trang chi tiết phiếu và nhập lý do (`spam_reason`).
  - Hệ thống cập nhật phiếu: `is_spam = 1`, lưu `spam_reason`, đưa phiếu về trạng thái `resolved` và ghi nhật ký biên bản vi phạm vào bảng `ticket_replies`.
  - Hệ thống gửi thông báo cho quản trị viên và sinh viên liên quan khi có báo cáo.
  - Quản trị viên xem xét báo cáo và lựa chọn biện pháp xử lý theo quy định; trường hợp nghiêm trọng có thể khóa tài khoản.
- **Hủy báo cáo vi phạm (`action = 'unmark_spam'`):**
  - Nếu kiểm tra lại cho thấy báo cáo chưa chính xác, KTV hoặc quản trị viên có thể hủy báo cáo.
  - Hệ thống xóa cờ cảnh báo (`is_spam = 0, spam_reason = NULL`), đưa phiếu về trạng thái đang xử lý (`status = 'in_progress'`), mở khóa tài khoản nếu cần, ghi nhật ký và gửi thông báo cập nhật.

5.4.3. Xử Lý Chuyển Giao Phiếu và Cơ Chế Tính KPI Cho KTV

- **Chuyển giao chuyên môn:** Nếu sự cố thuộc chuyên môn của KTV khác, KTV có thể chuyển phiếu kèm lý do bàn giao. Hệ thống ghi nhật ký chuyển giao đầy đủ vào bảng `ticket_replies`.
- **Quy tắc tính KPI hoàn tất:** Điểm KPI hoàn tất phiếu chỉ tính cho **KTV xử lý cuối cùng (người đưa phiếu về `resolved` và nhận đánh giá CSAT)**. KTV nhận chuyển giao nhưng chuyển tiếp sẽ không được tính KPI hoàn thành.
- **Theo dõi phiếu chuyển giao nhiều lần:** Phiếu được chuyển giao quá 3 lần sẽ được đưa vào mục cần xem xét để quản trị viên phân công lại.

5.5. Chức năng phân hệ Quản trị viên

5.5.1. Báo cáo sự cố diện rộng và thu hồi cảnh báo

- **KTV gửi báo cáo sự cố diện rộng (`action = 'ktv_report_major_incident'`):** KTV nhập tên hệ thống bị ảnh hưởng và ghi chú. Hệ thống đặt mức ưu tiên cao (`priority_id = 1`), gán cờ `is_major_incident = 1`, thêm tiền tố `[SỰ CỐ DIỆN RỘNG]` vào tiêu đề và thông báo cho quản trị viên.
- **Quản trị viên gửi cảnh báo toàn trường (`action = 'admin_broadcast_major_incident'`):** Sau khi xem xét thông tin, quản trị viên phát cảnh báo. Hệ thống cập nhật `admin_broadcast_status = 'broadcasted'`, gửi thông báo đến người dùng và hiển thị dải cảnh báo màu đỏ ở đầu trang.
- **Quản trị viên thu hồi cảnh báo (`action = 'admin_revoke_major_incident'`):**
  - Sau khi sự cố được xử lý, quản trị viên có thể thu hồi cảnh báo trên trang chi tiết phiếu.
  - Quản trị viên mở hộp thoại để nhập ghi chú khắc phục và có thể chọn hoàn tất phiếu.
  - Hệ thống cập nhật `is_major_incident = 0`, `admin_broadcast_status = 'resolved'`, đưa mức ưu tiên về Bình thường (`priority_id = 3`), đổi tiêu đề thành `[ĐÃ KHẮC PHỤC] ...`.
  - Cảnh báo sự cố được gỡ khỏi màn hình người dùng sau khi sự cố được xử lý.

5.5.2. Nhập Dữ Liệu Tài Khoản Hàng Loạt Cho Quản Trị Viên

- Quản trị viên truy cập `admin/import_excel.php` và tải lên tệp danh sách sinh viên định dạng `.xlsx` hoặc `.csv`.
- Dịch vụ `SpreadsheetImportService` tự động chuẩn hóa tiếng Việt không dấu, nhận diện các cột dữ liệu: Mã sinh viên (`user_code`), Họ tên (`name`), Email (`email`), Mã lớp (`class_code`)...
- Hệ thống tự động khởi tạo tài khoản Bcrypt (mật khẩu mặc định `123456`), tự liên kết bảng `classes` thông qua `users.class_id`, gán trạng thái `studying`, khóa `D24` và bật cờ `is_first_login = 1` ép đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu.
- Hiển thị bảng thống kê chi tiết: số bản ghi tạo mới thành công, số bản ghi bỏ qua do trùng lặp mã SV/email.

5.5.3. Tính hạn SLA theo giờ làm việc và ngày nghỉ

`SlaService.php` tính thời hạn xử lý (`due_at`) dựa trên bốn yếu tố:

- **Thời gian cam kết theo danh mục (`categories.sla_hours`):** Ví dụ CAT_SSO cam kết 2 giờ, CAT_CANVAS cam kết 4 giờ, CAT_WIFI cam kết 4 giờ.
- **Hệ số mức độ ưu tiên (`priorities.sla_factor`):** Khẩn cấp (hệ số 0.5x), Cao (0.8x), Bình thường (1.0x), Thấp (1.5x).

- **Khung giờ làm việc hành chính:** Thứ Hai đến Thứ Sáu; ca sáng: `08:00 – 12:00`, ca chiều: `13:30 – 17:30` (8 tiếng/ngày). Thứ Bảy và Chủ Nhật không tính giờ làm việc. Phiếu gửi ngoài giờ bắt đầu tính SLA từ `08:00` của ngày làm việc kế tiếp.
- **Ngày nghỉ trong bảng `holidays`:** Các ngày nghỉ được quản trị viên cấu hình sẽ không được tính vào thời hạn SLA.

5.5.4. Quản lý ca trực và phân công kỹ thuật viên

Hệ thống hỗ trợ cơ chế quản trị đội ngũ kỹ thuật viên linh hoạt thông qua trường dữ liệu `users.is_on_duty` (1: Đang trực, 0: Nghỉ ca):

- **Quản lý ca trực:** Kỹ thuật viên có thể xem trạng thái ca trực; quản trị viên bật hoặc tắt trạng thái này tại `admin/users.php` hoặc trên bàn làm việc kỹ thuật viên.
- **Cơ chế Tạm Dừng SLA:** Khi phiếu ở trạng thái `waiting_requester` (chờ người dùng phản hồi xác nhận thông tin), hệ thống tự động tạm dừng đồng hồ tính hạn SLA của KTV, gắn huy hiệu `TẠM DỪNG SLA`, bảo đảm KTV không bị tính phạt quá hạn trong thời gian chờ đợi.
- **Phân công phiếu (`TicketService::dispatchAgent`):** Khi có phiếu mới hoặc đơn cứu hộ:
  1. Hệ thống ưu tiên tìm KTV có chuyên môn phù hợp (`specialty_category_id = category_id`), đang trong ca trực do quản trị viên phân công (`is_on_duty = 1`) và đang xử lý dưới 15 phiếu.
  2. Nếu kỹ thuật viên chuyên trách nghỉ ca (`is_on_duty = 0`) hoặc đang xử lý 15 phiếu, hệ thống chuyển phiếu sang kỹ thuật viên khác đang trực (`is_on_duty = 1`) có ít phiếu hơn.
  3. Nếu toàn bộ KTV đều đang nghỉ ca, phiếu được lưu vào hàng đợi chờ giao ban trực của ca tiếp theo.

5.5.5. Các Tính Năng Nền Tảng Và Tiện Ích Người Dùng

- **Xác thực phiên làm việc và Đăng xuất an toàn:** Kiểm tra trạng thái tài khoản hoạt động (`is_active = 1`), hủy toàn bộ session và cookie khi đăng xuất nhằm bảo đảm an toàn.
- **Bộ lọc và Tìm kiếm nâng cao:** Tìm kiếm từ khóa theo mã phiếu, tiêu đề, họ tên qua PDO Prepared Statements `LIKE :kw`; lọc đa tiêu chí theo trạng thái phiếu, danh mục dịch vụ, lọc nhanh phiếu quá hạn SLA, lọc đơn cứu hộ, lọc phiếu vi phạm.
- **Ẩn hoặc hiện bảng dữ liệu:** Người dùng có thể ẩn bảng trên các giao diện làm việc để thay đổi cách hiển thị.
- **Phân trang dữ liệu:** Danh sách phiếu được chia thành các trang, mỗi trang hiển thị từ 6 đến 10 bản ghi.
- **Xuất dữ liệu báo cáo CSV:** Cho phép xuất danh sách phiếu sự cố, danh sách bài nộp và điểm số ra tệp CSV chuẩn UTF-8, tự động lọc ký tự đầu dòng (`=, +, -, @`) ngăn ngừa tấn công CSV Injection.

6. PHẦN 6: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được của hệ thống

Nhóm 1 đã xây dựng hệ thống hỗ trợ CNTT trực tuyến theo yêu cầu của bài tập lớn môn Lập trình Web. Báo cáo mô tả các chức năng chính và một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện:

- **Quy trình tiếp nhận yêu cầu:** Hệ thống phân loại phiếu theo nhóm sự cố và hỗ trợ phối hợp giữa kỹ thuật viên, giảng viên và quản trị viên.

- **Cấu trúc chương trình và biện pháp an toàn:** Mã nguồn PHP được tổ chức theo mô hình MVC phân tầng. Hệ thống sử dụng PDO Prepared Statements, xử lý dữ liệu đầu ra, CSRF Token và lưu tệp đính kèm ngoài thư mục công khai.
- **Tính thời hạn SLA:** Thời hạn được tính theo khung giờ làm việc (08:00 – 12:00 và 13:30 – 17:30, từ thứ Hai đến thứ Sáu), có xét cuối tuần, ngày lễ trong bảng `holidays` và trạng thái chờ người gửi.
- **Tra cứu yêu cầu cứu hộ tài khoản:** Người dùng có thể tra cứu tiến độ bằng mã đơn; yêu cầu được xác minh trước khi xem xét mở khóa.
- **Khôi phục mật khẩu qua email:** Liên kết đặt lại mật khẩu có token sử dụng giá trị băm SHA-256 và thời hạn 15 phút.
- **Nhập tài khoản:** Quản trị viên có thể nhập danh sách tài khoản từ Excel/CSV và gán lớp học.
- **Cơ sở dữ liệu và công cụ đồng bộ:** Cơ sở dữ liệu gồm 14 bảng, được tổ chức theo dạng chuẩn 3 (3NF) và có ràng buộc khóa ngoại. Script `dong_bo_database.bat` hỗ trợ tạo cấu trúc bảng và nạp dữ liệu mẫu bằng mã hóa UTF-8.

6.2. Các mặt còn hạn chế

Hệ thống hiện còn một số điểm có thể tiếp tục phát triển:

- **Trao đổi thời gian thực:** Hiện tại, chức năng thảo luận hai chiều gửi yêu cầu HTTP định kỳ bằng AJAX, chưa sử dụng WebSocket.
- **Chưa có ứng dụng di động riêng:** Hệ thống hiện sử dụng giao diện web trên điện thoại và chưa có ứng dụng di động kèm thông báo trên màn hình khóa.
- **Gửi email phụ thuộc cấu hình máy chủ trường:** Chức năng khôi phục mật khẩu tạo token có giá trị băm SHA-256 trong cơ sở dữ liệu. Việc gửi email đến hòm thư `@daihocthudo.edu.vn` cần máy chủ SMTP của trường; hiện tại, giao diện hiển thị mã token để phục vụ trình diễn.
- **Chưa tích hợp Trí tuệ nhân tạo:** Chưa tự động gợi ý bài viết khắc phục nhanh bằng AI trước khi sinh viên gửi phiếu.

6.3. Định hướng phát triển tương lai

- **Trao đổi theo thời gian thực:** Có thể nghiên cứu WebSocket cho phần trao đổi và thông báo nếu phù hợp với phạm vi triển khai.
- **Ứng dụng di động:** Có thể xem xét phát triển ứng dụng để gửi ảnh sự cố và nhận thông báo trên điện thoại.
- **Hỗ trợ phân loại yêu cầu:** Có thể nghiên cứu công cụ AI để gợi ý hướng xử lý hoặc phân loại mức độ khẩn cấp; nội dung cần được kiểm tra trước khi áp dụng.

6.4. Phân công công việc và Ma trận đóng góp

Năm thành viên Nhóm 1 được phân công phụ trách các hạng mục và tỷ lệ đóng góp như sau:

Bảng 19: Phân công công việc và tỷ lệ đóng góp của 5 thành viên Nhóm 1

STT	Họ và tên thành viên	Mã SV	Phân hệ & Model phụ trách	Các chức năng chính đã hoàn thành	Đóng góp
1	**Phạm Thị Thanh Ngân** *(Trưởng nhóm)*	**224001736**	**Kiến trúc MVC và xử lý phiếu** • Model: `Ticket.php`, `Reply.php` • Bảng: `tickets`, `ticket_replies`	Xây dựng kiến trúc MVC, bộ định tuyến, quy trình xử lý phiếu tham khảo ITIL 4, phân quyền RBAC, kiểm tra phiếu trùng và thông báo.	**23%**
2	**Trần Thục Linh** *(Thành viên)*	**224001729**	**Quản lý tài khoản và xác thực** • Model: `User.php`, `PasswordReset.php` • Bảng: `users`, `password_resets`	Xử lý đăng nhập và mật khẩu Bcrypt, khôi phục mật khẩu qua email với token 15 phút, tiếp nhận yêu cầu cứu hộ tài khoản và đổi mật khẩu lần đầu.	**21%**
3	**Lê Hà My** *(Thành viên)*	**224001735**	**Quản lý học phần và cổng giảng viên** • Model: `CourseAssignment.php`, `CourseLesson.php` • Bảng: `course_assignments`, `classes`, `courses`, `course_lessons`, `student_assignment_submissions`	Quản lý lớp học phần, giao bài, chấm điểm theo thang 10 và xử lý yêu cầu mở lại hạn nộp sau khi kỹ thuật viên xác minh sự cố.	**20%**
4	**Nguyễn Ánh Nhi** *(Thành viên)*	**224001742**	**Cổng sinh viên và đánh giá CSAT** • Model: `Rating.php`, `Category.php`, `Priority.php` • Bảng: `ticket_ratings`, `categories`, `priorities`	Cổng sinh viên nộp bài tập, tải tệp ngoài thư mục công khai, khảo sát mức độ hài lòng CSAT và tính điểm trung bình KTV.	**19%**
5	**Phan Công Thành** *(Thành viên)*	**224001746**	**Trung tâm quản trị và quản lý ngày nghỉ** • Model: `Holiday.php` • Bảng: `holidays`, `notifications`	Quản lý tài khoản bằng Excel/CSV, cấu hình ngày nghỉ khi tính SLA, phát và thu hồi thông báo sự cố diện rộng, đồng bộ cơ sở dữ liệu.	**17%**

*(Ghi chú ma trận RACI: **R** – Trực tiếp thực hiện; **A** – Chịu trách nhiệm cuối; **C** – Tham vấn; **I** – Được thông báo)*

Bảng 20: Ma trận trách nhiệm RACI theo từng phân hệ chức năng

Hạng mục chức năng	Thanh Ngân	Thục Linh	Hà My	Ánh Nhi	Công Thành
Thiết kế kiến trúc MVC, bộ định tuyến và phân quyền RBAC	**R / A**	C	C	I	I

Hạng mục chức năng	Thanh Ngân	Thục Linh	Hà My	Ánh Nhi	Công Thành
Đăng nhập, quản lý tài khoản, cứu hộ tài khoản và khôi phục mật khẩu qua email	A	**R**	I	I	C
Cổng giảng viên, giao bài, chấm điểm thang 10 và mở lại hạn nộp	A	I	**R**	C	I
Cổng Sinh viên nộp bài, Tạo vé sự cố & Nghiệm thu CSAT 5 sao	A	I	C	**R**	I
Quản trị hệ thống, nhập tài khoản Excel/CSV, xử lý sự cố diện rộng và cấu hình ngày nghỉ SLA	A	C	I	I	**R**
Tổ chức cơ sở dữ liệu 14 bảng theo 3NF và viết script đồng bộ mã hóa UTF-8	**R**	C	C	C	**R**